

野菜栽培技術指針

葉茎菜類

キャベツ

ハクサイ

ブロッコリー

カリフラワー

レタス

リーフレタス

ハウレンソウ

シュンギク

チンゲンサイ

コマツナ

ナバナ類

ミズナ

アスパラガス

ネギ

タマネギ

ニラ

ニンニク

モロヘイヤ

食用ギク

ミョウガ

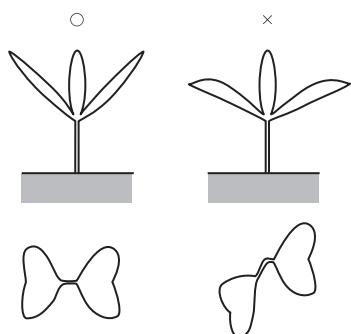
セリ

ミツバ



キャベツ 173

幼苗期の診断



※幼苗期は子葉が正ハート形で、やや上向きに展開しているものが良い。

仮植

播種床に播種しポットに移植する場合は、播種後20～25日、本葉1.5～2枚時に鉢上げする。

仮植後1～2日間はビニールトンネルで密閉し、寒冷紗などかける。活着後はふつうの管理にもどす。

温度管理

床温は20～25℃を目標に管理する。

花芽分化を起こさないよう最低12℃以上を確保し、15℃位を目標に管理する。

灌水

土壌の乾燥状態に応じて灌水する。朝（気温が上がった時に）灌水し、夕方鉢の表面が白く乾く程度に灌水する。低温時の灌水は、地温と同程度の温度の水を灌水した方がよい。

過湿では、徒長を招くので灌水は十分注意が必要である。

□セル成型育苗・ペーパーポット育苗

ペーパーポット、またはセルトレイを使用する場合は、直接ポットまたはセルトレイに播種する。

セルトレイに播種後は、パイプやアングルの上に置き、セルトレイの底が地面につかないように浮せて、トレイの底穴から根が出ないようにする。

セルトレイの選択

セルトレイのセル数は128穴から200穴の範囲が適している。低温期の育苗ではより大きなセル容積のセルトレイを利用したほうが定植後の生育が優れる。全自動移植機では、メーカーによって利用できるセルトレイが決まっているので機械に合せたセルトレイを選択する。

半自動移植機の利用や手植えを行う場合はセルトレイの選択は自由で、苗の運搬や管理のしやすいセルトレイを選択する。

培地の準備

培地の物理的・化学的性質が優れていて、安定性、清潔度、均一性などの高いものを選ぶ。

市販培地を単独で利用する場合と幾つかの培地や肥料（追肥省略のため超微粒被覆肥料を添加など）をブレンドする場合がある。

覆土にはバーミキュライトが使いやすい。

種子

コート種子か裸種子を使う。手播きの場合はどちらでもよい。裸種子を用いる場合は極端に小さな種子は除去し、種子の大きさを揃える。

セルトレイへの培養土の充填と灌水

セルトレイに培養土を均一に充填する。専用の土詰め機を利用する場合はセルトレイの各セル内に均一に充填されるようになっているが、手で充填する時にはセルトレイ周辺部の培地量が少なくなる場足があるので、セルトレイを数枚並べておいてから培地を充填したほうがより均一になる。充填後はセルトレイを1～2度振動させてハケやブラシなどで均一にならす。

その後灌水する。培地を手で握ってみて軽く固まり、指で押せば直ちに崩れる程度の水分状態にしておく。

播種方法

播種は人力播種機と自動播種機があり、それぞれコート種子専用機と裸種子及びコート種子が播種できる兼用機とがある。また、セルトレイへの培地の充填や覆土、灌水などを連続して行なえる播種プラントがある。

播種穴のつけ方は、各セルトレイ数に対応した専用の押し板や鎮圧ロード等を利用して均一にあげ、8～10mmの深さに播種する。

播種は基本的には1セル当たり1粒播きとする。補植用としてトレイ数を若干多く播く。

覆土

覆土は一般的には均一で小粒のバーミキュライトを用い（手作業で播種する場合には培地と同じものを覆土してもよい）、セル間の仕切り面が見える程度に覆土する。

播種後の灌水

覆土後灌水のむらのないように行う。灌水は、セルトレイ底部から水滴が2～3滴落ちる程度にする。灌水の際は、培養土が流亡しないように弱い水压で数回に分けて行うようにする。トレイに不織布等をべたがけして、その上から灌水する方法もある。

育苗施設

ハウス内で、ベンチ上で育苗する（プルーニングしないと根鉢形成が悪くなる）。

春播きの低温期は、温風暖房機または電熱温床（3.3㎡当たり400W）で育苗する。

温度管理

発芽まで20℃以上に保ち、発芽後は15～20℃で管理する。

灌水

灌水量は生育ステージや気象条件、セルトレイの規格などによって異なる。

灌水回数は低温期では2日に1回程度とし、生育後半からは毎朝灌水する。しかし、曇雨天時には苗が萎れない限り灌水を控える。

灌水の目安は、セルトレイの底穴から水が1～2滴落ちる程度とする。灌水は朝（7～9時）に行ない、夕方には培養土の表面が乾燥ぎみ（根鉢の含水率が50～60％程度）になるように管理する。もし、昼の灌水が必要な場合は1時頃に補足的に行う。灌水むらに注意する。灌水むらが見られる場合はジョロ等で部分灌水する。

定植5日前頃からは水切り処理を行ない、苗を硬化させる。水切り処理の目安として、夕方4時頃の時点で苗がある程度萎れていてもセルトレイの表面に本葉が接していない限り朝まで灌水を行なわないようにする。

追肥

一般的に自動灌水装置を設置している育苗ハウスでは、播種後7～10日頃までは水のみを灌水しているが、それ以降は灌水装置に液肥混合機を組み合わせて生育ステージに応じた濃度の追肥を行う。チッソ成分で1トレイ当たり250～300mgを追肥する。育苗後期の肥料切れは禁物である。また高濃度の液肥施用は良くない。

なお、培養土に超微粒被覆肥料を添加している場合は追肥の必要はない。

育苗日数と定植適期

育苗日数は栽培時期、育苗温度経過とセルトレイの規格によって異なるが、128穴～144穴で約30～35日を必要とする。

定植適期は本葉3～3.5枚、株張り9～10cm、草丈10～15cm程度で、根鉢が十分形成された時である。

□本畑準備

畑の選定

土壌適応性は広いが過湿に弱い。また、結球期

に乾燥にあうと生育が劣るので保水性、排水性のよい土壌を選ぶ。

土壌改良

定植2週間前には、堆肥、土壌改良資材を全面散布し、20cm以上深耕する。最適pHは6.0～6.5で、土壌診断に基づき適切な改良を行う。黒ボク土壌は、リンサンの肥効が劣るので多用する。排水不良地は、明渠、暗渠を施行し、排水改善を図る。

施肥

施肥量は地力によって異なるが、緩行性肥料や追肥を組み合わせて、後半まで肥効を持続するようにする。定植1週間前までに全面散布し全層混和する。

【施肥例】

成分量（kg/10a）

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	14～15	14～15	14～15
追 肥	8～10	2	8～10

施肥量（kg/10a）

肥料名	基肥	追肥	備考
☐ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	120		
苦土重焼燐	40		
☒ 有機配合肥料	120		(12-14-10)
高度化成		20	(18-4-12)
2要素複合成		20	(23-0-23)

畝立て

排水と乾燥を考慮し、20cm以上の深耕とやや高畝とする。

セル成型苗を機械移植する場合は、良く碎土することが重要である。

□定植

栽植様式

1条植え：畝幅60cm、株間33～35cm
(4,760～5,050株/10a)

2条植え：畝幅120cm、条間30cm、株間30～35cm
(5,500～4,760株/10a)

定植適期苗

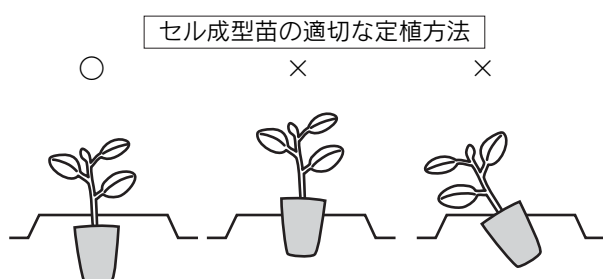
普通育苗：本葉5～6枚（育苗日数35～40日）
ペーパーポット：本葉4枚（育苗日数30～35日）
セル成型苗（140穴程度）：本葉2.5～3.5枚で根鉢が十分形成された状態が定植適期（育苗日数25～30日）

定植方法

定植は曇天無風の日を選び、定植前にポットやセルトレイにあらかじめ十分灌水しておくとともに、植え穴にも十分灌水する。特に、セル成型苗の場合は、葉上灌水による茎葉のぬれを避け、底面給水等により根鉢に十分水分を含ませる。

天候不順により機械定植ができない場合は、苗群落の中の湿度を低下させる。風通しの良い場所におくが、扇風機などを用い均一に送風する。

定植の際は、普通育苗の場合は深植えは生育遅延をもたらすので根鉢が地面よりやや上にできるように浅植えとするが、セル成型苗の場合は、根鉢の水分が活着に有効に利用されるよう根鉢を十分覆土し、根鉢水分の損失を防ぐ。



殺虫剤処理

5月中旬以降の定植では、害虫防除のため、定植時、殺虫剤（粒剤）を植穴処理する。

除草剤処理

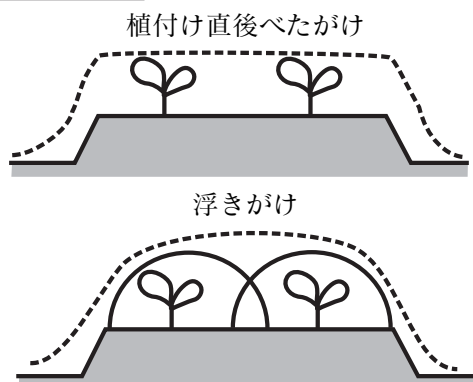
定植前（植穴掘前、雑草発生前）に、除草剤を散布する。

□定植後の栽培管理

べたがけ

早い作型では定植直後、通気性被覆資材をべたがけ、または浮きがけ（トンネル状）すると寒害や、凍霜害を防ぎ、活着、初期生育の促進効果が大きい。

べたがけの方法



べたがけ除去

べたがけした場合は、定植後、気象状況に応じて2週間～20日で資材を除去する。温度上昇時に長く被覆しておくると軟弱となり、除去後の生育も抑制され、逆効果となる。

追肥・土寄せ

1回目の追肥は定植後20日頃に畝の肩に施し、中耕・培土する。2回目は結球始めの頃に畝間に施し、除草をかねて軽く中耕し、土寄せする。速効性肥料を用い、1回につきチッソ、カリ成分で4～5kg/10aを施用する。

2回目の追肥が遅れると裂球の原因となるので注意が必要である。

灌水

高温乾燥が続く場合は、生育抑制・遅延をまねいたり、カルシウム欠乏症が発生するので、必要に応じて灌水を行う。なお、収穫期に近づいてきたら、裂球を招きやすくなるので灌水は避ける。

除草

雑草の発生が多くなると生育量が少なくなるため、除草を徹底する。

葉面散布

カルシウム欠乏症対策のため、葉面散布剤を散布する。

□収穫・調整

1球重1.2kg前後を目安として硬くなりすぎないうちに収穫・調整し、出荷する。葉がぬれていない、気温の低い時に収穫する。

結球が進むと降雨によって裂球する品種は、早めに収穫する。収穫適期幅は5日程度なので遅れないように注意する。

□収穫後のほ場管理

収穫後、残さをそのまま放置すると後作の病害虫の伝染源となる恐れがあるので、土中深く埋めるかほ場外に出す。

キャベツ

秋冬どり栽培

栽培暦

栽培型	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
秋冬どり				●		○																						4,000~4,500
				●		○																						4,500~5,000
冬どり				●		○																						4,000~4,500
				●		○																						(kg/10a)

○播種 ○定植 □収穫 ×寄せ植え

作型の特徴

本作型は育苗から定植、初期生育の時期が高温、乾燥期にあたることから細心の管理が必要である。

特に徒長、老化苗や定植時の過乾燥により活着が遅れると生育遅延、不揃い、小玉になりやすいので注意が必要である。それ以降は、生育適温で経過するため、比較的作りやすい。ただし、生育中盤までの虫害、それ以降の病害の発生に留意する。

また、春、夏作の後に作付できることから、畑の有効利用ができる。

品種と特性

YR彩藍（中生種）

萎黄病抵抗性で、黒腐病にも強く、外葉は農緑色で伸びが良い。緑色の編円球で裂球が遅く在ほ性に優れる。

あさしお（晩性種）

萎黄病抵抗性で、黒腐病にも強く、外葉は立性で密植栽培に適する。球内色よく、甲高で揃いが抜群である。裂球が遅く、在ほ性に優れる。

楽園（中生種）

柔らかくて甘く、品質が良い。12月から1月中旬収穫に適する。

冬王（晩性種）

雪の下になると柔らかくて甘くなる。1月中旬から2月収穫に適する。

その他

多数あるので、栽培地と目的に応じて品種を選択する。

栽培方法

□育苗

育苗は次のいずれかで行う。

- ①播種箱に播種（条間6cmに条播き）し、ポットに移植する。
- ②連結ポット等へ直接播種する。
- ③機械移植の場合は、ペーパーポット、またはプラグトレイを用いる。

□普通育苗（播種床→移植、連結ポット直播き）

種子の準備

種子量は本畑10a当たり60ml用意する。

播種時期

6月末～7月上旬頃

育苗場所

高温期の育苗となるので冷床育苗（トンネルまたはハウス雨除け等）とする。排水条件の良い、日当たり、風通しの良い所を選ぶ。

育苗床面積

本畑10aに対して、セルトレイを用いる場合8㎡、連結ポットを用いる場合は20㎡程度用意する。播種床として育苗箱を用いる場合は16枚位を用意する。

床土の準備

無病土1㎡当たり完熟堆肥5kg、苦土石灰100～150g、UF苗床配合480gを混合してつくる。市販の育苗用培土も有効に活用するとよい。

播種

播種後、5mm位覆土し、灌水して新聞紙等で覆い乾燥を防ぐ。発芽が始まったら新聞紙等を直に取り除き徒長を防ぐ。日ざしが強い時は、発芽当初に寒冷紗等で日よけをする。

間引き

箱育苗の場合は、密生部を間引きし、2葉期頃にポットに移植する。

灌水

床土の乾燥状態に応じて行うが、1日2回灌水する場合でも、夕方には鉢土の表面が白く乾く程度の灌水量とする。夜間に水分が多いと徒長軟弱な生育となるので、灌水量には十分に注意する。

□セル成型育苗

育苗施設

ハウス内で、ベンチ（高いほうが良い）で育苗する。ハウス雨よけ状態（天窓、側窓、妻面を開放、開放部分はネットで覆いコナガ等の害虫の侵入を防ぐ）や強制通風装置のある施設下の育苗が望ましい。高温期でありできるだけ通風と気温上昇を抑えるようにする。

資材と播種

セルトレイの選択は春播きに準ずるが、200～220穴トレイでも適応できる。

培地の選択や種子、セルトレイへの培地の充填と灌水、播種方法、覆土などは春播き栽培に準ずる。

温度管理

遮光は極力しない。遮光が必要な場足は、特に日射が強い（照度で約7万ルクスに達した時）時間帯にする。

灌水

灌水は春播き栽培に準ずる。灌水回数は春播きより多くなりがちであるが、毎朝1回を原則として生育後半からは朝と午後の2回とする。ただし午後の灌水は曇雨天時には苗が萎れない限り灌水を控える。灌水は朝（7～9時）に行ない、夕方には培養土の表面が乾燥ぎみ（根鉢の含水率が50～60％程度）になるように管理する。もし、昼の灌水が

必要な場合は1時頃に補足的に行う。

高温時の過度の灌水は茎葉を軟弱徒長にし、根鉢形成も悪くなるので、機械植えに適さない。良苗生産には灌水がポイントになる。定植5日前頃からは春播き栽培同様、水切り処理を行ない、苗を硬化させる。

追肥

初夏どり、夏どりに準じて行うが、春まきより育苗期間が短いので生育に応じて追肥を行う。

追肥を行う場合、高濃度の液肥施用は良くない。

なお、培土に超微粒被覆肥料を添加している場合は追肥の必要はない。

育苗日数と定植適期

育苗日数は栽培時期とセルトレイの規格によって異なる。200～220穴トレイでは約22日、128～144穴では約24日を要する。

定植適期は本葉3～3.5枚、株張り9～10cm、草丈10～15cm程度で、根鉢が十分形成された時である。

病虫害対策

アオムシ、コナガは発生初期に薬剤を散布して防除する。

高温、多湿時の育苗ではべと病等の発生が多いので、曇天や雨の多い時はよく観察して防除する。

□本畑準備

畑の選定

土壌に対する適応範囲は広いが、もっとも生育の良い土壌は耕土が深く、排水良好な砂壤土から埴壤土である。適湿を保てるように有機質を補給すれば、砂質土から粘質土でも栽培できる。

土壌改良

最適pHは6.0～6.5でpH5.0以下では生育が劣るので土壌診断に基づき適切な改良を行う。また、黒ぼく土壌はリンサンの肥効が劣るので多用する。深耕と排水対策を十分行う。

施肥

施肥量は地力や前作によって異なるが、追肥や緩効性肥料を組み合わせ、後半まで肥効を持続するようにする。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	15～17	15～17	15～17
追 肥	8～10		8～10

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☐ 完熟堆肥	3,000		
☑ 苦土石灰	200		
苦土重焼燐	40～60		
☑ 高度化成 有機配合肥料 2要素複合化成	100 100	40	(14-14-14) (2-2-2) (23-0-23)

耕起・畝立て

根が下層土までよく張れるよう30cmを目標に深耕するなど下層の土壤改良に努める。セル成型苗を機械移植する場合は、良く碎土することが重要である。排水が悪い場合は高畝とする。乾燥しやすいところは、畝を高くしない。

☐定植

1条植え：畝幅70cm、株間35～40cm

(3,570～4,080株/10a)

2条植え：畝幅120cm、条間45cm、株間40cm千鳥植え

(4,160株/10a)

定植方法

定植適期苗は、連結ポット(36穴)で本葉4枚（育苗日数30～35日）、セル成型苗(140穴程度)で本葉2.5～3.5枚（育苗日数25～30日）である。

定植は曇天無風の日を選び、乾燥時には植え付け床、ポットにあらかじめ十分灌水しておくとともに、植え穴にも十分灌水する。特に、セル成型苗の場合は、茎葉のぬれを避け、底面吸水等により根鉢に十分水分を含ませる。

天候不順により機械定植ができない場合は、苗群落の中の湿度を低下させる。風通しの良い場所におくが、扇風機などを用い均一に送風する。予冷庫で5℃で貯蔵してもよい。

定植の際は、普通育苗の場合は深植えは生育遅延をもたらすので根鉢が地面よりやや上にできるように浅植えとするが、セル成型苗の場合は、根鉢の水分が活着に有効に利用されるよう根鉢を十分覆土し、根鉢水分の損失を防ぐ。

殺虫剤処理

害虫防除のため、定植時、殺虫剤（粒剤）を植穴処理する。

☐定植後の栽培管理

灌水

高温乾燥の気象条件下では、生育抑制・遅延をまねくので、灌水施設のあるところでは積極的に灌水する。灌水は、夕方か朝の温度の低い時に行う。特に、セル成型苗の定植では、定植後、乾燥している場合は灌水の効果が高い。

乾燥期は1回に15～20mmを7～10日に1回くらいの間隔で灌水する。ただし、排水不良地条件下で灌水する場合は過湿障害を招くので注意する。

除草

雑草の発生が多くなると生育量が少なくなるため、除草を徹底する。

追肥、土寄せ

第1回目の追肥は定植後15～20日頃に畝の肩に施し、中耕、培土する。第2回目は結球始めの頃に畝間に施し軽く中耕、培土する。

追肥量はチッソ、カリ成分で1回当たり4～5kg/10aとする。

冬どりキャベツの寄せ植え

雪の下にして冬どりする場合は、降雪前の11月中旬頃に、ほ場からキャベツの根を付けたまま引き抜き、自宅付近など、冬期に雪中から掘り出しやすい場所に寄せ植えする。

寄せ植えから降雪までに間があくと品質が低下するので根雪になりそうな時期をみて行う。

☐収穫・調整

1球重1.2～1.5kgを目安として硬くなりすぎないうちに収穫・調整し、出荷する。摘いが悪い場合は、一斉収穫が難しいため、随時収穫時期に達したものをひろい捕りする。収穫期を過ぎると裂球しやすい品種もあるので注意する。

収穫後のほ場管理

収穫後、残さをそのまま放置すると次年度の病害虫の伝染源となるので、土中深く埋めるかほ場外に出す。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバネ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ(ゴゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマカタハシ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

病害虫防除・生理障害対策

□病害虫防除

べと病

外葉に下葉から発生し、葉脈間に淡黄褐色、不定形の病斑を生じる。病斑は多角形となり汚白色、霜状のカビが生えているものがある。日中の気温が24℃以下で、夜間が8～16℃の時に最も発生しやすい。肥料切れすると多発する。

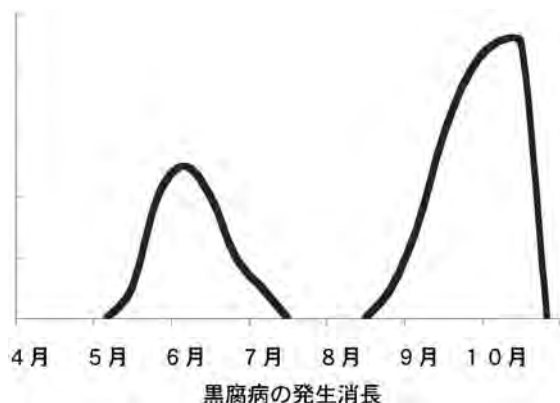
根こぶ病

秋冬どり作型で特に被害が大きい。根に発生するが、地上部の症状は定植1ヵ月後頃から現れ始め、晴天の日の中は葉が萎れるようになる。その後生育が一向に進まず、葉色は衰えて外葉は淡黄色あるいは紫赤色になり、最後は株全体が枯れる。被害株は簡単に引き抜ける。

排水不良の低湿地で被害が大きい。気温18～25℃の時期に発生しやすく、発病の最低限界は13～14℃である。土壌酸度では、pH6.0以下の酸性畑で発生しやすく、pH7.2～7.4以上の土壌では発病しにくい。土壌が乾燥している場合は極めて発病しにくい。

黒腐病

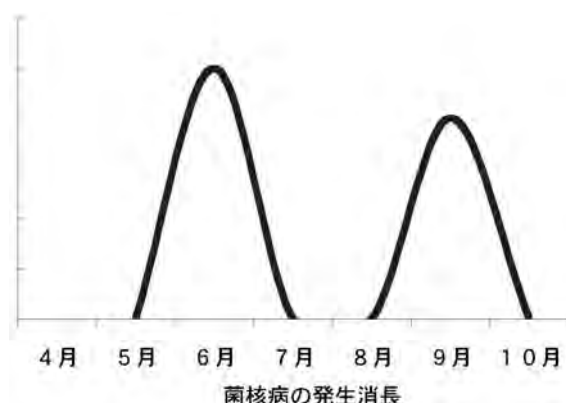
下葉から発生し、葉縁に葉脈を中心として外側へ広がるV字形の黄色の病斑を生じる。次第に枯死して乾燥し、破れやすくなる。春と秋に比較的气温が低く、降雨が多い年に発生しやすい。



菌核病

はじめ下葉の葉柄基部近くに水浸状の病斑が生

じて、葉が萎れる。その後、病斑は茎を伝わって結球部に進展し、結球部の一部または全体が軟腐する。前年発生が見られたほ場や排水不良のほ場、結球期に降雨が続くと発生しやすくなる。初めは下葉の葉柄基部に病斑が発生するため、株元に葉液がかかるように結球始期から散布する。発病株は2次伝染源となるためできるだけ早く抜き取る。品種は菌核病に強い品種を選定する。



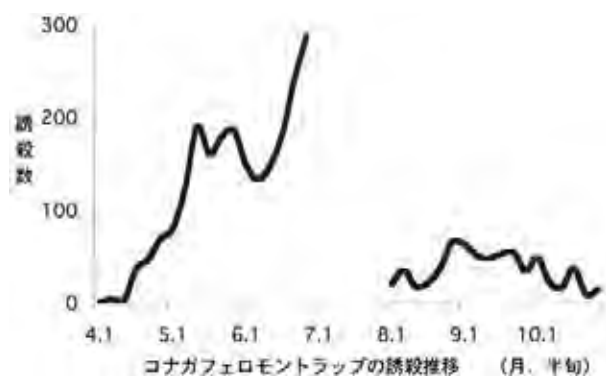
軟腐病

結球頭部あるいは地際部が侵されてべとべとに腐敗し、独特の悪臭を発する。結球が始まってから発生する。夏に降雨の多い年や、秋に温暖多雨の年に多発する。また、排水不良の低湿地で発生が多く、台風の被害を受けた場合や虫害あるいは黒腐病の発生が多い場合に発生しやすい。

コナガ

幼虫は葉裏に寄生することが多く、表皮を残して食害する。食害痕は不規則な白斑状で、日が経つと破れて孔となる。防除が遅れ、結球葉に被害を受けた場合著しく商品価値を落とすことになる。当県では成虫は4月下旬～11月頃まで、年4～5回程度発生する。

春季は暖地からの成虫飛来によって幼虫の発生量が大きく左右される。例年、幼虫の初発生は5月中旬となるため定植時の粒剤は5月定植以降の作型において使用する。結球期にかけて発生が多くなると内部への食害が増加する。薬剤抵抗性が確認されているので系統の異なる薬剤をローテーションして使用する。多発すると各生育ステージが混



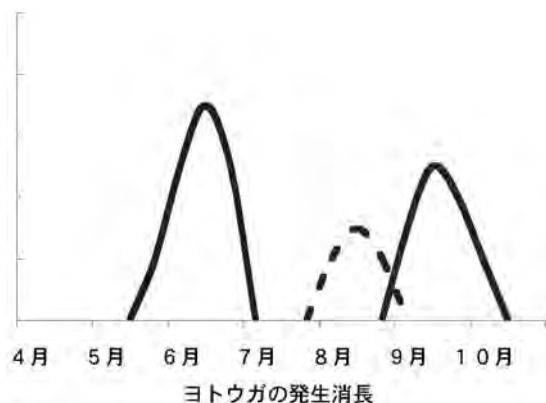
在して防除が難しくなるため、発生初期から防除を行い密度を抑えていく。大面積で一斉使用が可能であれば、交信かく乱剤が有効である。

アオムシ（モンシロチョウ）

4月から成虫の発生が見られ、年3～4回発生する。県内では初夏どりより秋冬どりで発生が多い。幼虫は生長するにつれて、葉脈だけ残して暴食するようになる。幼苗期には、中心部の葉を食害されて生育が止まり、枯死することがある。

ヨトウガ

越冬世代成虫の産卵は5月中旬からみられ、幼虫の発生盛期は結球期の6月となる。卵塊は葉裏に産みつけられ、ふ化幼虫は集団で葉の表皮を残してカスリ状に食害する。中齢幼虫になると分散し葉を網目状に食害し、さらに成長すると主脈だけを残して暴食する。老齢幼虫になると結球内に潜入して隠れ棲み、夜間現れて結球部を暴食し虫糞による汚れで商品価値を低下させる。コナガとの同時防除が可能であるが、老齢幼虫になると薬剤がかかりにくくなり防除が困難になるため、若齢幼虫のうちに葉裏に薬液がかかるように散布する。



□生理障害

裂球

葉数や葉重の増加が盛んなときに発生。とくに収穫期を過ぎた球が、乾燥後の降雨で吸水が盛んとなった場合に発生する。

分球

1株に球が2個形成されるもので、低温や栄養条件の悪化で生長点の成長がとまり、側芽が成長するためにおこる。

マグネシウム欠乏

葉脈間が黄色化するもので土壌が酸性のときやカリ過多のときマグネシウムが不溶性となっており、マグネシウムが吸収阻害されるために発生する。

カルシウム欠乏

生長点近くの上位葉の生育が抑えられ、上位葉の両脇に近い部分が水浸状に枯死する。縁枯れや心腐れとなる。

作付け前のpHの矯正を徹底した上で、チッソやリンの過剰な施肥を避け、土壌の過乾燥にも注意する。予防としてカルシウム剤の葉面散布を定期的に行う。

マンガン過剰症

中心葉がやや黄化するとともに下葉に褐色斑点が出て葉縁がまく。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(コゴシ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマザサ(アイコ)
イヌドウナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

ハクサイ

秋冬どり栽培

栽培暦

栽培型	7月			8月			9月			10月			11月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
早 生			○	—————	—————	—————	—————	—————	—————	□						5,000 (kg/10a)
中晩生				○	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	□				6,000 (kg/10a)

○播種 □収穫

作型の特徴

この作型は、生育に最も適しており、栽培しやすく収穫量、品質は安定している。労働時間や生産費が少なく、品種の組み合わせにより比較的大きな規模で栽培できる。

土壌的には、排水がよく、耕土が深く、肥沃な土壌が適する。

品種と特性

黄ごころ65（早生：65日）

球肉色は鮮やかな黄色で品質良好な早生種。玉摘いが良く、収穫期の幅が広い。

CRかなめ（中早生：65～70日）

やや長めの砲弾型で尻張りがよい。生育旺盛で軟腐病、べと病に強い

CRオリンピア（中晩生：80～85日）

大球の包弾型で良質多収

その他

根こぶ病の発生が心配されるところではCR品種（根こぶ病抵抗性）を使用する

栽培方法

□本畑の準備

畑の選定

比較的水分を多く必要とするが、過湿には非常に弱く、排水の良いほ場を選ぶ。根こぶ病の発生が心配されるところは避ける。

土壌改良

ハクサイの根は細根が多く深く分布するので、耕土が深く膨軟な土壌に改良する。

黒ぼく土や火山灰土壌では、リン酸を多く投入

し、20cm以上深耕する。初期生育の促進と発芽揃いを良くするためにねいに碎土する。

施肥

基肥重点とするが、ホウ素欠乏が出やすいので、チッソ、カリの過剰施用を避ける。ホウ素欠乏の懸念される場合はホウ素入り肥料を施す。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	15	15	15
追 肥	8		8

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☑ 完熟堆肥	2,000		
☑ 苦土石灰	200		
苦土重焼燐	30		
FTE	4		
☑ 高度化成 高度化成	110	50	(13-13-13) (17-0-17)

畝立て

早生種では畝幅70cm、株間40cm、中晩生種では畝幅75cm、株間45cmとし、排水不良地では高畝とする。

□播種

播種量は、150mlを1ヵ所5～6粒播き、5cm程度覆土する。10a当り早生種3,500株、中晩生2,900株必要である。覆土後、雑草発生前に除草剤を散布する。

□播種後の管理

間引き

1回目：本葉1～2枚頃密生部を透かす程度

2回目：本葉4～5枚頃2～3本立ち

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハウサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シユンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバケ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(ゴゴミ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマザサ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

灰白色を呈し、周辺は緑灰色のち病斑は裂孔する。

被害植物残渣で越冬越夏するので、収穫後は茎葉をほ場に残さないようにする。連作や、肥切れ状態で発生しやすい。

軟腐病

葉や葉柄が初め水浸状で、のち軟化し灰褐色となって悪臭を発する。次第に株全体が腐敗する。

土壌伝染する多犯性の病害であり、多発地では前作物の選定にも注意する。多湿を好み、排水不良地に発生が多いので、排水を図り高畝とする。

害虫の食痕からの侵入も多く害虫防除も徹底する。

ネキリムシ類

株元からかみ切られる。土中に丸くなった黒っぽい幼虫が見られる。若齢幼虫の被害はあまりないが、成長の進んだ幼虫が地際をかみ切り枯死させる。被害株が連続して発生する場合が多い。

タネバエ

種子の胚芽が食害され発芽しない。

コナガ

表皮を残し、カスリ状に食害し、網目状の多数の穴があく。

アオムシ（モンシロチョウ）

葉脈を残し、粗く食害する。糞がたまる。

ヨトウガ

はじめ表皮を残してカスリ状に食害し、後に主脈を残して網目状にする。

カブラハバチ

葉縁から葉脈を残して円形に食害する。

キスジノミハムシ

子葉や本葉にボツボツと1mmほどの穴があく。

□生理障害

ハウ素欠乏症

葉の中肋に亀裂を生じ、大きくなってコルク化した茶褐色のひび割れとなる。結球開始期頃から被害が顕著となる。ハウ素は酸性土壌では可溶性となり流亡しやすく、アルカリ土壌では不溶性となり吸収されにくくなる。チッソ、カリの過剰施用や土壌の乾燥もハウ素の吸収阻害の原因となる。ハウ素の含まれる資材の施用、堆肥施用による土壌物理性の改善、酸度の適正化等を図る。

石灰欠乏

葉縁が葉やけ状となり、軟化腐敗、ひどいときには心腐れを起こす。土壌の乾燥、窒素過多で石灰の吸収が妨げられ、欠乏症状を起こす。化学肥料の多用を避けるとともに、土壌の乾湿を少なくする。

3回目：本葉7枚前後1本立ち

間引きは、病害虫の被害が無く、生育の揃ったものを残す。間引き後は株元に手で軽く土寄せをする。

追肥

外葉の発育を良くすると結球も大きくなりやすい。

追肥は結球始めまでに終える。

1回目：1本立ちの7葉期頃に株間に施用

2回目：結球開始直前に畝の肩または畝間に施用

中耕

土のしまりをほぐし、通気を図るとともに、雑草を抑える目的で追肥の時に実施する。

中耕が遅れると根が傷み生育抑制につながる。

除草

イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）の発生が多い時は、雑草3～5葉期に除草剤を散布する。

□収穫

収穫時期の目安

球のしまり具合を見ながら、熟度の進んだものから順次収穫する。晴天日に露が乾いてから収穫する。

収穫後のほ場管理

被害植物残渣で越冬越夏する病原菌が多いので、収穫後は茎葉をほ場に残さない。

□病害虫防除

根こぶ病

根にコブが発生すると、地上部の生育が極端に抑制され萎れが起こる。酸性土壌や地下水位の高いほ場で発生しやすく、土や水の移動で伝染する。

薬剤のみの防除法では、防除効果が上がりにくいので、輪作、酸度矯正等、耕種的防除法を併用する。石灰窒素の施用も効果が高まる。多発ほ場では抵抗性品種（CR系）を作付する。

べと病

初め葉の表面に黄色不規則の斑点、斑紋が生じ、次第に黄変して淡褐色になり、葉脈に限られた不整形となる。病斑の裏に白いカビが密生する。

被害植物残渣で越冬するので、収穫後は茎葉をほ場に残さないようにする。降雨続きで発生しやすくなるので、定期的な薬剤散布を心がける。

黒斑病、白斑病

黒斑病は、葉縁が黄変し、次いで葉脈が黒変して、全般的に扇状葉片の変色から葉身から葉柄へと症状が進む。

白斑病は、葉に大型の円形、多角形、不整形で

ブロッコリー

夏どり・秋どり栽培

栽培暦

栽培型	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
夏どり						○		△		◎					□													1,000 (kg/10a)
秋どり																○	△	◎								□		

○播種 △仮植 ◎定植 □収穫

作型の特徴

品種や苗齢によって花芽分化の条件は異なるが、概ね15℃以下の温度で花芽を形成する（長日条件では20℃以下）。花蕾形成に必要な低温期間は4～6週間程度である。従って本県では、夏どり・秋どりの2作型が成立している。

夏どり作型では、定植期が低温で後半から急激に高温になるため、花芽分化までいかに早く十分な株にするか、高温によって生ずる異常花蕾や病害虫の発生をいかに抑えるかが、また秋どりでは高温期の健苗育成がポイントである。

収穫後の鮮度保持のため予冷施設の完備が不可欠である。

品種と特性

ピクセル

播種後90日程で収穫となる早生種。日持ち性がよいため、高温期における収穫後の品質低下が少ない。異株が少ないのでセル育苗に向く。極端な早蒔きはボトニングの危険性があるので注意する。

えがお

播種後100日程で収穫となる早生種。草姿はやや立性。節間が長く、草丈が長く伸び、花蕾の位置が高いため収穫作業が容易。花蕾は濃緑で締まりが良く、粒の揃いが良い。

緑笛

播種後115日前後で収穫できる中生種。病気（べと病、黒腐病）に強く、天候による生育差が少なく、側枝花蕾も収穫できる。密植しすぎると花蕾が偏平ぎみになるので注意する。

栽培方法

□育苗

床土の準備

必要床土量（播種床土＋仮植床土）は、10a当たり0.5㎡が必要である。床土には病原菌混入の恐れのない土、完熟堆肥、ピートモス等を使用する。特に根こぶ病菌の混入には注意する。また、立枯病予防のため土壌消毒を行う。

床土の施肥

床土に1㎡当り成分でチッソ・カリを60g、リンサンを300g施用し、pHを6.0に調整する。遅くとも播種10日前までには施用しておく。市販培土は、病気の心配がなく、また、肥料成分も入っているので使用しやすい。

育苗方法

育苗は、春播きではハウス内で、夏播きはハウス雨除けまたはトンネル雨除け下で行う。

●セル成型苗育苗

専用トレイ（128穴）を利用した成型苗は、育苗・定植作業の省力化に有効であり、機械移植も可能である。種子量は10aあたり3,400～3,500粒、トレイ数としては27～28枚必要である。専用播種板で1穴にコーティング種子を1粒播種する。

覆土後十分灌水し、低温時はシルバーポリ等で、その他の時期は新聞紙で覆って乾燥を防ぐ。発芽し始めたら、被覆資材をただちに除去する。育苗日数は春育苗の場合30～35日、夏育苗の場合は25日前後とし、葉数3.0～3.5枚前後で定植する。

●箱播き・ポット移植育苗

種子量は、10aあたり30ml必要である。育苗箱

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シユンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ(コゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマカタハシ(アイコ)
イヌドクナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

等に床土を6～7cmの厚さに入れ、板などで5mm位のごく浅い溝を5～6cm間隔に作り、条播する。覆土は種子がかくれる程度に薄くかける。十分かん水した後新聞紙で覆い、乾燥を防ぐ。

発芽後苗を徒長防止のため、70%の発芽段階で新聞紙を除去する。本葉が展開し始めたら混み合っているところを株間1cm間隔に間引く。仮植は本葉2枚目頃、9cmポリポットに行い、苗が倒れない程度の浅植えとする（仮植床40㎡必要）。低温時は、仮植床の地温を予め高めておく。春育苗の場合40～50日、夏育苗の場合は30～40日前後で本葉4.5～6枚頃が定植適期となる。

温度管理

発芽までは15～20℃、発芽後は日中20～30℃、夜間15～16℃を目標とし、12℃以下の低温や、25℃以上の高温にしないよう管理する。定植1週間前頃から徐々に外気に慣らし、苗を硬化する。

水管理

本葉1枚位までは水分を不足させないように注意するが、過度の灌水は控える。後半は灌水を控えめにし、苗の徒長を防ぐ。やむをえず1日2回灌水する必要がある場合でも、夕方培土表面が白く乾く程度の灌水量にとどめ、夜間に余分な水分をもちこまないようにする。

本畑準備

土壌改良

土質は選ばないが、排水が良く保水力があり有機質に富む土壌が適する。アブラナ科野菜とは連作しない。過湿に弱いので、溝掘り等により排水対策を十分に行う。

施肥

栽培ほ場はできるだけ深耕し、土壌酸度(pH)は6.0～6.5に改良する。基肥は定植1週間前までに全面散布し、ロータリー耕で全層混和する。ホウ素やモリブデン欠乏がでやすいのでホウ素入りの化成肥料を施用する。

【施肥例】

成分量 (kg/10a) ※ () 内は秋どり施肥例

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	18(13)	26(22)	17(12)
追 肥	8	-	8

施肥量 (kg/10a) ※ () 内は秋どり施肥例

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	120		
苦土重焼燐	60		
☒ 高度化成	130(100)		(13-10-12)
高度化成		50	(16-0-16)

畝立て

2条植えまたは1条植えとする。転作地など排水性が劣る場合は1条植えとし、30cm位の高うねとする。なお、セル成型苗定植では、土壌を細かく耕耘・碎土する。

定植

ポット育苗の場合、本葉4.5～6枚時に深植えにならないように定植する。セル成型苗の場合、本葉3.0～3.5枚程度の若苗で、根鉢が十分形成された時に植える。セル苗は老化しやすいので、定植適期の苗を植えるよう注意する。

定植前日にたっぷりと液肥を灌水代わりに与え、定植後の活着促進を図る。秋どりでは定植後に乾燥が続く場合があるが、この場合は活着するまで定期的に灌水する。4月上中旬定植では、活着や生育促進を図るため、パオパオ等の被覆資材で全面被覆を行うと良い。

栽植様式

○2条植え：畝幅150cm、株間40cmの千鳥植えとする。

○1条植え：畝幅75cm 株間40cm

栽植密度は10aあたり3,300株。

定植後の栽培管理

追肥

追肥は2回に分けて施用する。1回目は定植後20～30日（秋どり作型では10～15日）、2回目は1回目追肥後15～20日に行う。

中耕・除草

倒伏防止と除草を目的に、1回目の追肥後中耕・土寄せを行う。マルチ栽培では土寄せは行わない。

灌水

乾きやすいほ場では、敷きワラ等を行うほか、適度な灌水の効果が高い。過湿状態では根朽病等の病害が発生しやすいので、滞水しないように注

意する。花蕾の日持ちにも影響するので後期は灌水を控える。

□収穫・調整

収穫時期

夏どりは定植後40～50日前後、秋どりは45～55日前後で収穫期に達する。ほ場の周辺部の方が熟期が早いので、十分観察し、個々のつぼみが小さく花蕾全体がぎっしりと堅くしまっている時に収穫する。

品質保持対策

高温期には特に品質低下しやすいので、箱詰め後は速やかに予冷する。

□病害虫防除

根こぶ病

根にこぶを生じ、発生が多い場合には株が萎れ枯死する。連作地や被害植物が畑に残っていると発生が拡大する。酸性土壌や、土壌水分が多いと発生を助長する。最適発生温度は18～25℃である。アブラナ科野菜の連作を避け、土壌酸度の改良、薬剤の施用等の対策をとる。

軟腐病

花蕾が軟腐し悪臭を発する。チッソ過多で、高温多湿条件下で発病しやすい。被害株は早目に抜きとり処分する。夏どり作型では遅まきを避け、発生が予想される場合は薬剤の予防散布を行う。

黒腐病

葉の縁に葉脈を中心として広がりV字形の黄色病斑が生ずる。ひどくなると葉脈は紫黒色に変色し、古くなると乾燥して破れる。9～10月頃の比較的気温の低い時に降雨に遭うと発生しやすい。特に害虫の食害などで茎葉に傷がついた場合発生を助長するので、害虫防除も必要である。

べと病

葉脈間に淡黄色で不定形の病斑をつくる。多湿条件下で発生しやすい。耐病性の高い品種を選択する。

ネキリムシ類

定植後間もない苗が株元からかみ切られる。土中に丸くなった黒っぽい幼虫が見られる。被害株が連続して発生する場合は多い。被害が予想される場合は薬剤を施用する。

タネバエ

種子の胚芽が食害され発芽しない。未熟な有機

物の施用が成虫を誘引するので、施用を避ける。

コナガ

表皮を残し、カスリ状に食害し、網目状の多数の穴があく。最も被害の大きい害虫であり、定期的な薬剤散布に努める。

アオムシ（モンシロチョウ）

葉脈を残し、荒く食害する。食痕に糞がたまる。コナガと同時防除を行う。

ヨトウムシ

若齢幼虫は表皮を残してカスリ状に食害する。老齢になると主脈を残して網目状に食害する。コナガと同時防除を行う。

カブラハバチ

葉縁から葉脈を残して円形に食害する。発生が多い場合薬剤を散布する。

キスジノミハムシ

子葉や本葉にボツボツと1mmほどの穴があく。表皮にミミズのはったような食痕が残る。発生が多い場合薬剤を散布する。

□生理障害

リーフィー

花蕾の中から葉が発生するもの。低温により花芽が分化し花蕾が肥大する途中で高温になった場合、栄養生長が起こって葉が生長し、それが花蕾中にあらわれる。秋どり作型で極端な早播きを避ける。

ボトニング

小花蕾の発生をボトニングという。植物体が十分に生育しない時点で極端な低温に遭遇すると花芽分化を開始するために小型の花蕾が出来る。夏どり作型では早生種の極端な早播きを避け、定植時に被覆資材を用い保温に努める。

不整形花蕾

花蕾が一様にそろわず、でこぼこやゆがみの著しいもの。高温で生長が早すぎる場合、一つ一つの側枝の生長がアンバランスになると発生する。施肥量を厳守し、過繁茂を避ける。

カリフラワー

夏どり・秋どり栽培

栽培暦

栽培型	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
夏どり				○	△				○				□																		1,900 (kg/10a)
秋どり																○	△		○							□					

○播種 △仮植 ◎定植 □収穫

作型の特徴

花芽形成には葉齢と気温の影響が大きく、極早生種で展開葉5枚・22℃程度、早生種で展開葉6～7枚・17～18℃程度で行われる。花蕾の発育適温は15～20℃である。高温では花蕾の発育が悪い。

従って本県では、夏どり・秋どりの2作型が成立している。夏どり作型では、定植期が低温で後半から急激に高温になるため、花芽分化までいかに早く十分な株にするか、高温によって生ずる異常花蕾や病害虫の発生をいかに抑えるかが、また秋どり作型では高温期の健苗育成がポイントである。

収穫後の鮮度保持のため予冷施設の完備が不可欠である。

品種と特性

スノークラウン

播種後100日程度で収穫できる早生種。草姿はやや開張性。草勢が旺盛で耐病性も強く、栽培が容易である。花蕾は純白・均整のとれた大玉で肉が厚く、品質が良い。

バロック

播種後105日程度で収穫できる早生種。草姿はやや開張性。花蕾は固くしまり、純白で緻密。収量性が高い。包葉の程度が高い。

栽培方法

育苗

床土の準備

必要床土量（播種床土＋仮植床土）は、10a当たり0.5㎡が必要である。床土には病原菌混入の恐れのない土、完熟堆肥、ピートモス等を使用する。

特に根こぶ病菌の混入には注意する。また、立枯病予防のため土壌消毒を行う。

床土の施肥

床土に1㎡当たり成分でチッソ・カリを60g、リンサンを300g施用し、pHを6.0に調整する。遅くとも播種10日前までには施用しておく。市販培土は、病気の心配がなく、また、肥料成分も入っているので使用しやすい。

育苗方法

育苗は、春播きではハウス内で、夏播きはハウス雨除けまたはトンネル雨除け下で行う。

●セル成型育苗

専用トレイ（128穴）を利用した成型苗は、育苗・定植作業の省力化に有効であり、機械移植も可能である。種子量は10aあたり3,400～3,500粒、トレイ数としては27～28枚必要である。専用播種板で1穴にコーティング種子を1粒播種する。

覆土後十分灌水し、低温時はシルバーポリ等で、その他の時期は新聞紙で覆って乾燥を防ぐ。発芽し始めたら、被覆資材をただちに除去する。育苗日数は春育苗の場合30～35日、夏育苗の場合は25日前後とし、葉数3.0～3.5枚前後で定植する。

●箱播き・ポット移植育苗

種子量は、10aあたり30ml必要である。育苗箱等に床土を6～7cmの厚さに入れ、板などで5mm位のごく浅い溝を5～6cm間隔に作り、条播する。

覆土は種子がかくれる程度に薄くかける。十分灌水した後新聞紙で覆い、乾燥を防ぐ。発芽後苗を徒長防止のため、70%の発芽段階で新聞紙を除去する。本葉が展開し始めたら混み合っていると

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ（ゴゴミ）
モミジガサ（シドク）
ミヤマアザミ
アイコ
イヌドナ（ホシナ）
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

ころを株間1cm間隔に間引く。仮植は本葉2枚目頃、9cmポリポットに行い、苗が倒れない程度の浅植えとする（仮植床40㎡必要）。低温時は、仮植床の地温を予め高めておく。春育苗の場合40～50日、夏育苗の場合は30～40日前後で本葉4.5～6枚頃が定植適期となる。

温度管理

発芽までは15～20℃、発芽後は日中20～30℃、夜間15～16℃を目標とし、12℃以下の低温や、25℃以上の高温にしないよう管理する。定植1週間前頃から徐々に外気に慣らし、苗を硬化する。

水管理

本葉1枚位までは水分を不足させないように注意するが、過度の灌水は控える。後半は灌水を控えめにし、苗の徒長を防ぐ。やむをえず1日2回灌水する必要がある場合でも、夕方培土表面が白く乾く程度の灌水量にとどめ、夜間に余分な水分をもちこまないようにする。

□本畑準備

土壌改良

土質は選ばないが、排水が良く保水力があり有機質に富む土壌が適する。アブラナ科野菜とは連作しない。過湿に弱いので、溝掘り等により排水対策を十分に行う。

施肥

栽培ほ場はできるだけ深耕し、土壌酸度(pH)は6.0～6.5に改良する。基肥は定植1週間前までに全面散布し、ロータリー耕で全層混和する。ホウ素やモリブデン欠乏がでやすいのでホウ素入りの化成肥料を施用する。

【施肥例】

成分量 (kg/10a) ※ () 内は秋どり施肥例

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	16(13)	24(22)	15(12)
追 肥	8	-	8

施肥量 (kg/10a) ※ () 内は秋どり施肥例

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	120		
苦土重焼燐	60		
☒ 高度化成	120(100)		(13-10-12)
高度化成		50	(16-0-16)

畝立て

2条植えまたは1条植えとする。転作地など排水性が劣る場合は1条植えとし、30cm位の高畝とする。なお、セル成型苗定植では、土壌を細かく耕耘・碎土する。

□定植

ポット育苗の場合、本葉4.5～6枚時に深植えにならないように定植する。セル成型苗の場合、本葉3.0～3.5枚程度の若苗で、根鉢が十分形成された時に植える。セル苗は老化しやすいので、定植適期の苗を植えるよう注意する。

定植前日にたっぷりと液肥を灌水代わりに与え、定植後の活着促進を図る。秋どりでは定植後に乾燥が続く場合があるが、この場合は活着するまで定期的に灌水する。4月上中旬定植では、活着や生育促進を図るため、パオパオ等の被覆資材で全面被覆を行うと良い。

栽植様式

○2条植え：畝幅150cm、株間40cmの千鳥植えとする。

○1条植え：畝幅75cm 株間40cm

栽植密度は10aあたり3,300株。

□定植後の栽培管理

追肥

追肥は2回に分けて施用する。1回目は定植後20～30日（秋どり作型では10～15日）、2回目は1回目追肥後15～20日に行う。

中耕・除草

倒伏防止と除草を目的に、1回目の追肥後中耕・土寄せを行う。マルチ栽培では土寄せは行わない。

灌水

乾きやすいほ場では、敷きワラ等を行うほか、適度な灌水の効果が高い。過湿状態では根朽病等の病害が発生しやすいので、滞水しないように注意する。花蕾の日持ちにも影響するので後期は灌水を控える。

花蕾の保護（軟白）

花蕾に直射日光が当たると着色し、品質低下を招く。花蕾が鶏卵大になったら、内側の外葉5～6枚の葉先1/3位を結束する。

□収穫・調整

収穫時期

出蕾期から2週間程度で収穫期に達する。収穫が遅れると品質が低下するので、適期収穫に努める。収穫適期は花蕾が2／3程度見えるようになった時で、花蕾の大小に関係なく収穫する。特に夏どり作型では、気温が高く花蕾の発育が早いので注意する。過熟になりやすいので収穫は朝の涼しいうちに行うが、花蕾に露が付着すると腐敗しやすくなるので、よく振って水を切る。

品質保持対策

高温期には特に品質低下しやすいので、箱詰め後は速やかに予冷する。

□病害虫防除

根こぶ病

根にこぶを生じ、発生が多い場合には株が萎れ枯死する。連作地や被害植物が畑に残っていると発生が拡大する。酸性土壌や、土壌水分が多いと発生を助長する。最適発生温度は18～25℃である。アブラナ科野菜の連作を避け、土壌酸度の改良、薬剤の施用等の対策をとる。

軟腐病

花蕾が軟腐し悪臭を発する。チッソ過多で、高温多湿条件下で発病しやすい。被害株は早目に抜きとり処分する。夏どり作型では遅まきを避け、発生が予想される場合は薬剤の予防散布を行う。

黒腐病

葉の縁に葉脈を中心として広がりV字形の黄色病斑が生ずる。ひどくなると葉脈は紫黒色に変色し、古くなると乾燥して破れる。9～10月頃の比較的気温の低い時に降雨に遭うと発生しやすい。特に害虫の食害などで茎葉に傷がついた場合発生を助長するので、害虫防除も必要である。

根朽病

地際部が細くくびれて淡褐色となり、後に黒色小粒点ができ、地上部は生気を失う。多雨時に排水の悪いほ場で特に発病しやすい。ほ場中に被害植物が残っていたり、雨の跳ね上がりで媒介されることが多い。

ネキリムシ類

定植後間もない苗が株元からかみ切られる。土中に丸くなった黒っぽい幼虫が見られる。被害株が連続して発生する場合が多い。被害が予想される場合は薬剤を施用する。

タネバエ

種子の胚芽が食害され発芽しない。未熟な有機物の施用が成虫を誘引するので、施用を避ける。

コナガ

表皮を残し、カスリ状に食害し、網目状の多数の穴があく。最も被害の大きい害虫であり、定期的な薬剤散布に努める。

アオムシ（モンシロチョウ）

葉脈を残し、荒く食害する。食痕に糞がたまる。コナガと同時防除を行う。

ヨトウガ

若齢幼虫は表皮を残してカスリ状に食害する。老齢になると主脈を残して網目状に食害する。コナガと同時防除を行う。

カブラハバチ

葉縁から葉脈を残して円形に食害する。発生が多い場合薬剤を散布する。

キスジノミハムシ

子葉や本葉にボツボツと1 mmほどの穴があく。発生が多い場合薬剤を散布する。

□生理障害

リーフィー

花蕾の中から葉が発生するもの。低温により花芽が分化し花蕾が肥大する途中で高温になった場合、栄養生長が起こって葉が生長し、それが花蕾中にあらわれる。秋どり作型で極端な早播きを避ける。

ボトニング

小花蕾の発生をボトニングという。植物体が十分に生育しない時点で極端な低温に遭遇すると花芽分化を開始するために小型の花蕾ができる。夏どり作型では早生種の極端な早播きを避け、定植時に被覆資材を用い保温に努める。

ブラインド

極端な低温や高温条件下で生長点が座止した状態。一般的に早生種は高温により、その他品種では低温により発生しやすい。作型に応じた適品種を使用する。

ライシー

収穫期に達した花蕾がさらに肥大を続けると過熟状態になり、花蕾の肥大適温より低い温度で経過すると花器形成に入り表面が毛羽立ってくる。この状態をライシーといい、商品価値が低下する。秋どり作型で発生しやすい。適期収穫に努める。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササゲツ(ゴボミ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマタケ(アイコ)
イヌドナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

レタス

春どり～秋どり栽培

栽培暦

栽培型	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			目標収量						
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下							
春どり	○	○		△	△		◎	◎		トンネル			□															2,500 ～ 3,000 (kg/10a)						
初夏どり							○	○		◎	◎		トンネル			□																		
夏どり											○	△		◎		□																		
夏どり 高冷地													○	△		◎		□																
秋どり															○	△		◎		□														
○播種 △仮植 ◎定植 □収穫																																		

○播種 △仮植 ◎定植 □収穫

作型の特徴

春どり

融雪が早く、定植期まで畑の準備ができる地帯に適する。健苗の育成や活着促進のためのトンネル栽培等簡易被覆資材の利用による温度管理が技術の要点となる。

初夏どり

マルチ栽培で、その上に簡易被覆資材のべたがけを行うと収穫期を前進させることが可能である。

夏どり

平坦地では高温のため栽培が難しく、高冷地等の冷涼な地域に適する作型である。

秋どり

結球期に温度障害が少なく、作りやすい作型であるが、育苗と定植時の高温による徒長苗と定植後の植え傷み対策が技術の要点となる。

品種と特性

春どり	コロラド、インカム、シスコ
初夏どり	オリンピア、ユーレイクス
夏どり	オリンピア、ユーレイクス
秋どり	コロラド、インカム、シスコ

グレイトレイクス系（コロラド等）

中生からやや晩生、葉色濃く食味は良い。大球になりやすい。異常気象下では不結球などが出やすい。

カルマー系（インカム等）

温度変化の大きい春どりでも変形球の発生が少なく、低温下でも球の肥大が良い。抽だいはやや早い。

エンパイヤー系（ユーレイクス等）

葉重型で晩抽性である。収穫適期幅が比較的広いが、球が大きくなりやすいので多肥を避ける。

フルトン系（オリンピア等）

早生種で、変形球や小球となりやすいが、施肥反応が鈍感であり多肥でも締まりが良い。晩抽性で適応作期が広いが、収穫適期幅が狭い。

栽培方法

□育苗

ハウス内で育苗する。

床土の準備

10a当り必要量は、ペーパーポット10号（4.7cm×5.0cm）使用で約1㎡である。

床土は、前年に透水性の良い土に完熟堆肥やピートモス等を2～3割混合させ、土壌消毒する。

肥料は1㎡当たりチツソ50～100g、リンサン300g、カリ50～100g施し、pHを6.0～6.5に調整する。

セルトレイ育苗ではセル容量が小さく、養水分の調節が難しいので市販の園芸用培土を使用する。

キウリ
メロン
スイカ
小玉
スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニ
トマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイート
コーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワ
ワー
レタス
リーフレ
タス
ホウレン
ソウ
シユンギ
ク
チンゲン
サイ
コマツナ
ナバネ類
ミズナ
アスパラ
ガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用グ
ク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クササテツ
(ゴゴミ)
モミジカサ
(シドク)
ミヤマタケ
(アイコ)
イヌドクナ
(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャ
ニンニク

苗床の準備

春どり（2月播き）は、電熱等による温床をつくり地温を15～20℃に保つ。

初夏どり（3月播き）は、ハウス内の播き床に二重トンネル被覆を行い保温する。

秋どり（夏播き）は雨よけ状態にしながら、できるだけ涼しい環境をつくる。

播種

セルトレイ育苗

10a当たり9,000粒播きする。

レタス専用トレイ（200穴）を利用した成型苗は、育苗・定植作業の省力化に有効であり、機械移植も可能である。

セルトレイにやや硬めに8分目位床土を均一に詰め、専用穴あけ鎮圧具を利用して、専用播種板でポット1穴に1粒播種する。播種後、種子が半分ほど見える程度に覆土し、霧状にセル底部から水がしたたり落ちるまで灌水を行ない、育苗ベンチの上に移す。根鉢形成を図るため、地面にセルトレイをべた置きしないようにする。本葉2～2.5枚が定植適期である（育苗日数25日前後）。

育苗箱をシルバーポリ等で覆って、乾燥を防ぐ。発芽後は子葉からコートが完全に離れるまでは乾燥させないように軽く灌水を続ける。

箱播き育苗・ポット移植育苗

種子量は、10a当たり30～40ml必要である。

育苗箱に床土を6～7cmの厚さに入れる。板などで5mm位のごく浅い溝を5cm間隔に作り、条播きする。

覆土は種子がかくれる程度に薄くかけ、目の細かい如露で十分灌水し、新聞紙をかけ、乾燥を防ぐ。

発芽後は速やかに新聞紙を取り除き、発芽が揃ったら密生部を間引く。本葉1枚前後になったらポリ鉢かペーパーポットに移植する。

ポット育苗は、春播き等育苗期間が長い時は大きめを、夏播き等短い場合は小さめのポットを使う。移植の5日前までにポットに土を詰め、水分調整をしておき、寒い時は地温も高めておく。

移植後3～4日は強い光線に当てないよう遮光する。

ペーパーポットへの直播き育苗

種子量は、10a当たり40ml必要である。

ペーパーポット（10～11号）に床土を9分目詰め、十分灌水する。ポット内の土量が不均一であると発芽やその後の生育が不揃いとなる。

ペーパーポット1穴当りコート種子では1粒を播き、種子が半分位見える程度に覆土する。普通種子では1穴当り3～4粒を播き、種子が隠れる程度に薄く覆土する。覆土後灌水し、新聞紙やラブリート等で覆い乾燥を防ぐ。出芽後は速やかに被覆物を除去し、軽く灌水する。発芽後は、コート種子の場合、コートから子葉が完全に離れるまでは乾燥させないように軽く灌水を続ける。発芽揃後、密生部を間引きし、本葉出始めころ1本にする。

レタス育苗に使用するペーパーポット

規格	直径×高さ (cm)	1冊 本数	展開寸法 (cm)	備考
10号	角4.7×5	72	28×56	水稲育苗箱用
11号	角3.5×3.8	128	28×56	水稲育苗箱用
12号	角2.6×3.8	220	26×57	水稲育苗箱用

15号ポットで本葉3.0～3.5葉が適期苗である。

3.5葉以上の大苗にする場合は大きめのポットを用いる。

温度管理

発芽までは15～20℃に保つ。30℃を超えると発芽不良となる。発芽後は日中15～20℃、夜間は5℃以上を目標に管理する。

レタスは長日、高温条件下で花芽分化や抽だいしやすいので、特に夏播きでは寒冷紗等を使って温度を下げる。夏播き以外でもハウス内の最高温度を25℃以上にしないように換気する。

定植7日前頃から、露地と同じような昼夜温度条件に近づけて苗を馴化させる。

灌水

本葉1枚位までは不足させないように注意する。

後半は灌水をやや控えめにし、苗の徒長を防ぐ。

高温時の育苗は初期から灌水量を控え、根張りの良い苗を作るよう心がける。

特に、セル成型苗は土の容量が小さいので、乾燥しやすいが、過度の灌水は避ける。1日1回（朝）を原則とする。やむを得ず2回灌水を必要とする場合は、夕方土壌表面が白く乾く程度の灌水量にとどめる。絶対に夜間に余分な水分を持ちこさないように注意する。徒長すると根鉢形成不良となり、草丈も大きくなって機械移植に適さなくなる。

□本畑準備

土壤改良

排水不良畑や転作田では、不結球と腐敗性の病気を誘発しやすい、明渠、暗渠の施工により排水を良くする。

乾燥を防ぎ、生育を良くするには20cm以上の深耕（同時に碎土率を高める）と完熟堆肥を施用する。

機械移植では碎土率を高めることが特に重要である。酸性土壌では生育が悪いので、石灰資材を投入してpH6.0～6.5を目標に酸度を矯正する。また、黒ボク土壌などリン酸吸収係数が高い場合はようりんを多く施す。

堆肥や土壤改良資材は、定植20日前までに施しておく。

施肥

緩効性肥料を利用して、全量基肥とし定植7～10日前までに施す。

施肥量は定植ほ場の肥沃度や作期により加減する。

高温期の作型（夏どり）は、多肥すれば不結球を誘発するため、チッソ成分を標準の半分以下にする。マルチ栽培では無マルチ栽培より2割程度減肥する。オリンピックなどのフルトン系の品種ではやや多めの施肥が必要である。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	15	20	15

施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	150		
ようりん	60		
☒ 緩効性高度化成	100		(14-14-14)

畝立て・マルチ

畝幅100～120cm、床幅80～90cmの畝をつくる。株元の通風をよくするために20cm以上の高畝とする。

春どりでは透明ポリを用い、高温期の栽培は地温の低下を図るため白黒ダブルマルチを使用する。

夏播きではアブラムシ防除のため、シルバーマルチの利用が有効である。

マルチの被覆は、必ず土壌が適湿状態の時にやる。

□定植

栽植密度

畝幅100cm×株間30cmの4条植えとする（10a当たり株数8,000～7,400株）。

植え付け

育苗期間（葉齢）は、使用するペーパーポットやセルトレイなどの大きさや育苗時期などによって異なるので注意する。

定植は、通常は本葉3～4枚頃に行う。低温期は5～6葉の大苗を定植する。（育苗日数：低温期は30～35日、高温期は25～30日位）

セルトレイ（200穴）育苗では、根鉢が形成される本葉2～3枚時（育苗日数25日程度）が定植適期となる。

徒長苗や老化苗は、活着不良や変形球の発生が多くなるので避ける。

定植前に根鉢がくずれないようにポットに十分灌水し、活着を促進するために植え穴にも十分灌水する。

定植作業は温暖な風の無い日に行う。高温期は夕方近くに定植する。

苗はマルチ面（地表面）ぎりぎりの高さに植え付け、深植えにならないように心がける。

□定植後の栽培管理

温度管理

低温期は、定植後の活着と初期生育の促進のため、ビニールトンネルやタフベル、パオパオ90等でべたかけを行う。なお、高温期の被覆は変形球の発生を招くので、活着と初期生育を促進する程度の短期被覆にとどめる。

追肥

極端に生育が劣ったときは、灌水と同時に液肥を散布する。

□収穫

収穫適期の幅が狭いので、500g前後の大きさで、球の頂部の色が若干うすらぎ、外葉が外に開き加減になった頃を目安に行う。

収穫は朝夕の涼しい時に行うが、雨中や朝露のある時は避ける。

外葉を2～3枚つけて収穫し、切り口から出る乳液を湿った布でふき取るか、噴霧機で水を吹き付けて洗い流し、乾かしてから箱詰めする。

□病害虫防除

梅雨時に最も多く発生しやすく、高畝栽培やマルチの使用、適正な栽植密度など耕種的な防除と薬剤散布を組合せる。

すそ枯れ病

地際部の葉柄に大型の褐色病斑ができ、病斑は次第に拡大し、葉全体に及ぶ。結球部も侵され、球全体は褐色腐敗する。

苗床からの持ち込みに注意する。

菌核病

低温多湿下で発生多い。発生初期は、地際や葉裏に白色綿毛状のカビが認められる。球の腐敗と萎れが著しい。

灰色かび病

低温多湿下で発生多い。地際部の茎の病患部が茶褐色に変色し表面に灰色のカビを生じる。茎葉部分も同様に灰色のカビを生じる。

軟腐病

地際の茎や葉の基部に淡褐色水浸状の病斑が生じ悪臭がする。結球葉では、葉脈が赤みを帯び次第に葉肉部に進行して軟腐する。

加湿地で発生が多いので排水を良くする。高温時、降雨後の発生が多いので徹底防除する。

中耕などで外葉に傷を付けたり、土を付着させない。

腐敗病

葉緑から褐変腐敗する。葉柄にはわずかな褐色斑があらわれ、それを中心に透明化して腐敗する。結球外葉に褐色斑があらわれる場合もある。

防除は軟腐病に準ずる。結球初期前後に発生するので、この時期の防除を徹底する。

アブラムシ類

新芽に近い葉裏や下葉に近いところに寄生し、葉を黄化、萎縮させる。

ヨトウガ

はじめ表皮を残してカスリ状に食害し、後に主脈を残して網目状にする。

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(コゴシ)
モミジカサ(シドク)
ミヤマカタハシ(アイコ)
イヌドウナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

リーフレタス

春どり～秋どり栽培

栽培暦

栽培型	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
春どり	○	○		△	△	○	○	トンネル																							1,600 ～ 2,000 (kg/10a)
初夏どり							○	△	○																						
夏どり										○	△	○																			
秋どり													○	△	○																

○播種 △仮植 ◎定植 □収穫

作型の特徴

比較的高温障害や腐敗性病害に強く、春早くから秋遅くまでの長期出荷が可能であるが、早期に抽だいしやすい（平均気温積算1,200℃）品種が多いので、夏どりや高温育苗では注意が必要である。

品種と特性

リーフレタスはアントシアン発現の有無により、青系、赤系の品種群に大別される。

品種選定は株張り、葉色、抽だい性、耐寒性等に重点を置くが、赤系品種ではアントシアンと葉緑素の発現割合が、色上がりや生育量に影響するため、作型により品種を使い分けることが必要である。

青系

グリーンウェーブ、グリーンリーフ（周年）

生育が早く、濃緑色で光沢がある。夏・秋どりの作型では抽だいしやすいので注意する。

赤系

レッドウェーブ（春、秋どり）

耐寒性があり、株張りが良い。

晩抽レッドファイアー（夏どり）

草勢、抽苔性は中程度で耐寒性はやや強い。高温期でも色上がりに優れるが曇天下では、変色しやすい。

なんそうべに（夏どり）

晩抽性、極早生品種。生育が早く、高温期の発色に優れる。株が開きやすいため、腐敗性病害に注意が必要。

栽培方法

育苗

育苗方法は、レタスに準ずるか8℃以下では生育が停止するので低温期では保湿、加温育苗が必要である。

コーティング種子を播く場合は、覆土をしないか、ごく薄く種子が見える程度に行う。25℃以上になると裸種子は発芽しにくいので催芽処理を行う。

催芽方法

- ①吸水だけで出芽させる方法（流水に浸す）
- ②吸水させてから20℃前後の涼しい所におく方法

本畑準備

土壌改良

レタスに準じる。

施肥

緩効性肥料を利用して、全量基肥とし定植7～10日前までに施す。施肥量は定植ほ場の肥沃度や作期により加減する。また、施肥量は夏作は少なく、春、秋作は多めに施す。

赤系品種は、高温やチッソ過多で発色が悪くなるので注意する。

【施肥例】

成分量 (kg/10a)

		チッソ	リンサン	カリ
基 肥	春どり・秋どり	19	26	19
	初夏どり・夏どり	15	20	15

春どり・秋どり 施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	150		
ようりん	60		
☒ 緩効性高度化成	140		(14-14-14)

初夏どり・夏どり 施肥量 (kg/10a)

肥料名	基肥	追肥	備考
☒ 完熟堆肥	2,000		
☒ 苦土石灰	150		
ようりん	60		
☒ 緩効性高度化成	100		(14-14-14)

畝立て・マルチ

畝幅100～120cm、床幅80～90cmの畝をつくる。株元の通風をよくするために20cm以上の高畝とする。

春どりでは透明ポリを用い、高温期の栽培は地温の低下を図るため白黒ダブルマルチを使用する。

夏播きでは一般的に黒ポリを用いるが、アブラムシ防除のためシルバーマルチの利用も有効である。

マルチの被覆は、必ず土壤が適湿状態の時に行う。

□定植

栽植密度

畝幅100cm×株間30cmの4条植えとする。
(10a当たり株数8,000～7,400株)

植え付け

育苗期間（葉齢）は、使用するペーパーポットやセルトレイなどの大きさや育苗時期などによって異なるので注意する。

定植は、通常は本葉3～4枚頃に行う。低温期は5～6葉の大苗を定植する。（育苗日数：低温期は30～35日、高温期は25～30日位）

セルトレイ（200穴）育苗では、根鉢が形成される本葉2～3枚時（育苗日数25日程度）が定植適期となる。

徒長苗や老化苗は、活着不良や変形球の発生が多くなるので避ける。

定植前に根鉢がくずれないようにポットに十分灌水し、活着を促進するために植え穴にも十分灌水する。

定植作業は温暖な風の無い日に行う。高温期は夕方近くに定植する。

苗はマルチ面（地表面）ぎりぎりの高さに植え付け、深植えにならないように心がける。

□定植後の栽培管理

温度管理

低温期は、定植後の活着と初期生育の促進のため、ビニールトンネルやタフベル、パオパオ90等でべたかけを行う。なお、高温期の被覆は変形球の発生を招くので、活着と初期生育を促進する程度の短期被覆にとどめる。

追肥

極端に生育が劣ったときは、灌水と同時に液肥を散布する。

□収穫

中心葉が上がり色がつき、1株300g前後、株高が25cm位に生育した株が収穫の目安である。

収穫が遅れると心葉が伸びすぎて品質が低下するので注意する。切り口を布等でふき取り、下部の老化葉や傷んだ葉を取り除き調整した後、出荷規格に合わせて箱詰めする。

□病害虫防除

梅雨時に最も多く発生しやすく、高畝栽培やマルチの使用、適正な栽植密度など耕種的な防除と薬剤散布を組合せる。

すそ枯れ病

地際部の葉柄に大型の褐色病斑ができ、病斑は次第に拡大し、葉全体に及ぶ。結球部も侵され、球全体は褐色腐敗する。苗床からの持ち込みに注意する。

菌核病

低温多湿下で発生多い。発生初期は、地際や葉裏に白色綿毛状のカビが認められる。球の腐敗と萎れが著しい。

キョウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(ゴゴミ)
モミジガサ(シロク)
ミヤマカタ(アイコ)
イヌドナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

灰色かび病

低温多湿下で発生多い。地際部の茎の病患部が茶褐色に変色し表面に灰色のカビを生じる。茎葉部分も同様に灰色のカビを生じる。

軟腐病

地際の茎や葉の基部に淡褐色水浸状の病斑があらわれ悪臭がする。結球葉では、葉脈が赤みを帯び次第に葉肉部に進行して軟腐する。

過湿地で発生が多いので排水を良くする。高温時、降雨後の発生が多いので徹底防除する。

中耕などで外葉に傷を付けたり、土を付着させない。

腐敗病

葉緑から褐変腐敗する。葉柄にはわずかな褐色斑があらわれ、それを中心に透明化して腐敗する。結球外葉に褐色斑があらわれる場合もある。

防除は軟腐病に準ずる。結球初期前後に発生するので、この時期の防除を徹底する。

アブラムシ類

新芽に近い葉裏や下葉に近いところに寄生し、葉を黄化、萎縮させる。

ヨトウガ

はじめ表皮を残してカスリ状に食害し、後に主脈を残して網目状にする。

ホウレンソウ

ハウス栽培

栽培暦

栽培型	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
ハウス栽培																												450 (kg/100㎡)

○播種 □収穫

作型の特徴

秋田県ではハウス栽培を基本とする。ハウス栽培は風雨が避けられ、適切な水分管理が可能になるため品質や収量が安定する。

一般的に、春から初冬にかけての栽培（春まき、初夏まき、夏まき、秋まき作型）が行われている。生育期間が短く、直まきの場合、春まき、秋まきでは播種後30～45日、夏まきでは25～30日で収穫できるため、1ハウスで年間4～5回（3～11月）の連続作付ができる。

品種選定、播種作業、土づくり、水分管理に技術を要する。最も労働時間を要する作業は、収穫、調整、袋詰めである。収穫適期が2～3日と短いため、労働力と栽培面積を合わせることが重要である。

稲育苗後のハウスを利用するなど小規模栽培も多いが、大規模に取り組む場合はハウス毎に播種日をずらすなどの作付計画を立て、連続収穫できるようにする。

家族労働力2人で可能な面積は、300坪程度である。

品種と特性

抽台性、耐病性、耐暑・耐寒性を考慮して品種選定する。

春まき作型（播種期：3～5月中旬）

気温がホウレンソウの生育適温（15～20℃）であるため、幅広い品種の栽培が可能である。但し、べと病抵抗性や収量性、作業性を考慮する。

初夏まき作型（播種期：5月下旬～6月）

ホウレンソウは長日低温条件で花芽形成が誘起され、長日温暖条件で抽台が促進される。よって、この時期は晩抽性の品種を選択する。同一品種でも微気象などにより地域差が生じるので、試作して選定する。

夏まき作型（播種期：7月～8月）

気温がホウレンソウの発芽、生育適温より高く、発芽不良、立枯病や萎凋病が発生しやすいため、耐暑性、萎凋病抵抗性などを考慮する。遮光などの高温対策が必要である。

秋まき作型（播種期：9月～10月中旬）

気温が下がり生育も安定するため幅広い品種の

【播種期別 適応品種 例】

播種期	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
適応品種				エスパー																				
							サンパワー																	
										プリウス														
												アクティオン												
															ルーカス									
															ジョーカー									
																			ミストラル					
																					アトランタ			
																						コンバット		
																							アスパイヤー	

キュウリ
メロン
スイカ
小玉
スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニ
トマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイート
コーン
エダマメ
サヤエン
ドウ
サヤイン
ゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコ
リー
カリフラ
ワー
レタス
リーフレ
タス
ホウレン
ソウ
シュンギ
ク
チンゲン
サイ
コマツナ
ナバヲ類
ミズナ
アスハラ
ガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサツツ
ツツ
(コゴシ)
モミジガサ
(シドク)
ミヤバカラ
(アイコ)
イヌドナ
(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャ
ニンニク

する。初年目は施肥量はやや多めでも良い。
2年目以降は、pH、ECなどの土壌診断に基づいて施肥量を決める。基本施肥量は30坪あたり窒素成分で1.0～1.5kgとする。

ホウレンソウ栽培はハウスで行うため土壌が雨にさらされず、また年間何作も作付するため土壌に塩類が集積しやすい。作付回転数が多くなったハウスでは、施肥量や肥料の種類を土壌診断をもとに検討し、施用量を抑え、塩類過剰にならないよう注意する。

施用例（30坪当たり）

肥料名	基肥	備考
肥 有機配合肥料	10～15kg	(10-8-10)

成分量（30坪当たり）

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	1～1.5	0.8～1.2	1～1.5

【EC値と施肥量の目安】

EC値	0	0.25	0.4	0.5	0.6
施肥量	標準施肥	2/3施肥	1/2施肥	1/3施肥	無肥料

□播種・栽植密度

プライマックス種子などの加工種子の使用を基本とする。加工種子は発芽率の向上や発芽日数の短縮などを目的に、物理的、化学的に加工した種子のことである。

普通種子を使用する場合は、発芽を均一にするために催芽処理が必要である。種子を清水に3～4時間位浸漬した後、濡れタオルなどで包んで、1～2日冷暗所に置く。1～2割程度発芽したら播種する。

播種量や栽植密度は、一株重、抽台発生、収穫労力、収量に影響を与えるため、播種時期、出荷規格などを考慮して決定する。

栽植密度は一般的に、1㎡当たり100株前後とする。栽植密度を上げると収量は増加するが、一株重は減少する。栽植密度を下げると収量は減少するが、一株重が増加し作業効率が上がる。

春秋は収量を上げるためにやや厚めに、夏は株張りを良くするためやや薄めに設定する。但し、盛夏期に乾燥や病害により発芽率が落ちるほ場では、播種量を多めにすることもある。

覆土は1.0～1.5cmとする。

播種は播種機（クリーンシーダや真空播種機）の使用が一般的である（右上写真参照）。品種やサ



イズで種子の大きさが異なるため、設定を変えて播種量や株間を調節する。

クリーンシーダの場合は、ロールや歯車の組み合わせ、播種深度などを調節する。調節後は試しにハウス外で数m動かし、播種粒数を確認してから、ハウス内の播種作業を行う。Mサイズの種子1リットル当たりで、おおよそ100坪に播種できる。

また、テープシーダを用いる場合は、30坪当たりで500m前後が必要となる。

鎮圧は播種機を用い同時に行うことができる。強く行う必要は無いが、不十分だと表土の乾燥が早まる。播種時には場に足跡をつけないための下駄を作業時に用いると、丁寧な鎮圧・整地ができる。

□播種後の管理

播種後の灌水

播種後に数～10mm量の若干の灌水を行う。ハウスの設置状況や土質、播種前灌水の量に合わせて調節する（例：灌水チューブで30分程度）。

発芽まで3～5日を要するが、この間に種子のある深さまで過乾、過湿になると発芽不良となる。気温や土壌の乾燥状態に合わせて、随時、手灌水などで数mm量、補うようにする。

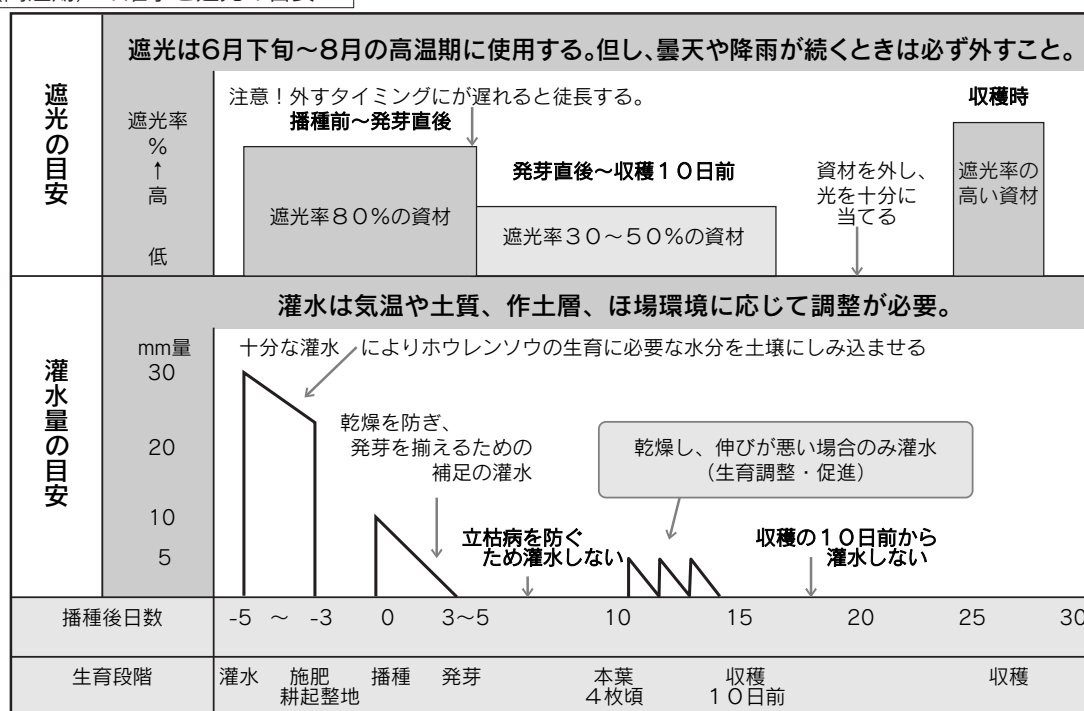
間引き

基本的に栽植密度と同じように播種し、間引きは行わない。但し、播種量をやや多めに設定した場合や、予定より厚播きになった場合は本葉2枚ころに間引きを行う。早すぎると欠株を生じやすく、遅すぎると徒長する。

生育期間中の灌水

生育期間中の灌水は、その年の気温やハウスの設置状況、土質などによってタイミングや量が異なるため、最も技術を要する作業である。過乾では生育不良に、過湿では徒長や病害の蔓延に繋がる。自分のほ場の排水性、保水性などをつかむことが大切である（次ページ【夏場（高温期）の灌水と遮光の目安】を参照）。

夏（高温期）の灌水と遮光の目安



基本的に、発芽直後から本葉4枚ころまでは、立枯病や徒長を防ぐため灌水を行わない。砂質土壌や乾燥傾向の場合は本葉4枚ころから若干量行う。葉焼けを避けるため高温時には絶対行わず、露のあるような早朝に行う。

収穫7～10日前ころからは、トロケ症状や徒長などの品質低下を防ぎ、葉色の向上と葉の厚みを持たせるために灌水は行わない。

遮光

梅雨明け後（6月下旬から8月まで）の高温期に栽培する場合、地温やハウス内気温の上昇や土壌の乾燥防止、発芽不良や品質低下防止のため、遮光資材を用いる（上【夏（高温期）の灌水と遮光の目安】を参照）。遮熱資材などもある。

播種時の地温を下げるため、播種前から前もって遮光率の高い資材（80%の黒寒冷紗など）をハウスの上部にかけておく。

発芽と同時に遮光率の低い資材（30～50%のふわふわシルバーなど）に取り替える。徒長を避けるため、資材の取り替えが遅れないよう注意する。ハウスの上部全面、または東側部分を遮光する。

遮光率の高い資材のみしか持っていない場合は、午前10時～午後3時ころの特に高温の時間に被覆し、それ以外ははずすという方法もあるが、タイミングには十分注意する。また、石灰などを含む液体資材を、ハウス上部に散布して遮光する方法もある。

遮光資材は高温、強日照のタイミングでは絶対に外さない。逆に、高温期でもくもりや雨が続き

た場合、遮光率の高い資材を用いたり、遮光率が低い資材でもかけっぱなしにすると、抽台が起きたり、葉色の低下や徒長など品質や収量が落ちる。天候に合わせたこまめなかけ外しが重要である。

収穫1週間前には遮光資材をはずし、十分に光を当て、葉色、株張りを良くする。

換気

品質向上、病害抑制のため、ハウスの入り口やサイドを空けて換気を図る。夏は基本的に開放したままでよい。春、秋は気温や湿度に合わせて開閉する。

強風や雨の場合はドロがはねたり、雨水が入ったりしないように閉める。しかし、密閉状態になると過湿になるため、ハウスサイドの「くるくる」部には、空き缶や鋼管を挟むなどして、通気を図る。

□収穫・調整

収穫、調整、袋詰めは、最も労働時間を要する作業である。また、収穫期が近づくと1日2～3cmも草丈が伸びるため、収穫適期が2～3日と短い。よって労働力に合わせ、収穫、調整、袋詰めが可能な面積に、計画的な播種をすることが大切である。

県内では一般的に手作業が多く、家族労働力2人の場合、2～3日で収穫可能な面積は45～60坪である。栽培規模が大きい場合は、雇用などで労働力を確保するか、収穫機や袋詰機を導入する。

出荷規格の草丈に達したら収穫を行う。ハウレ

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワ
ワケ
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバネ類
ミズナ
アス巴拉ガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(コゴシ)
モミジガサ(シロウ)
ミヤマアザミ
アイコ
イヌドナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

ンソウでは一般的にM規格（例：24～29cm）が最も市場評価が高いため、M規格に出荷できるようにする。播種から収穫適期までの日数は、春まき、秋まき30～45日、夏まき25～30日程度である。

収穫適期を逃すと草丈が規格外になったり、抽台や徒長による品質低下を招く。また、降雨などで湿度が高まると一晩で急速に伸び、L規格や規格外になることがあるので注意する。

収穫は土壌病害の蔓延を防ぐため、根を抜き取るようにする。残さはほ場に残さない。

高温期に収穫する場合、品温を上げないように、早朝など涼しい時間に収穫作業を行う。前日の夕方から遮光率の高い遮光資材（黒寒冷紗、サニークロスなど）をハウスの上部にかけて、ハウス内気温や品温を下げてから収穫する方法もある。

調整により、子葉や下位の本葉2枚を取り除く。

また、虫害や傷、トロケ症状が見られるもの、黄化がみられるものなどを取り除いて、規格にあった本数を袋に詰める。

袋詰めの状態出荷される場合が多いが、鮮度保持資材（FG、Pプラスなど）を利用すると良い。

ホウレンソウは品質低下しやすいので、収穫、調整、袋詰め作業はできるだけ速やかに行い、予冷庫へ搬入する。

□土壌消毒

連作すると立枯病、萎凋病などの土壌病害が問題となる。土壌病害は最も単価の安定した盛夏期の出荷量を大きく減少させるため、健全な土づくりと共に、土壌消毒などによる早急な対策が必要となる。

県内では、太陽熱土壌消毒法、土壌還元消毒法、土壌くん蒸剤による土壌消毒法、蒸気土壌消毒法、熱水土壌消毒法などが試験・導入されている（病害虫防除(4)近年注目を集める土壌消毒技術を参照）。それぞれコスト、作業時間、労力などに長所や短所があるため、十分に理解して、経営や販売



にみあった土壌消毒法を導入する。

ホウレンソウの場合は、7～9月に安定した生産、出荷ができるように、初夏（6月前後）に実施するが多い。

土壌消毒の効果を十分に得るため、消毒前の土壌条件や水分条件に注意する。安全を考慮した適正作業に努める。消毒後は新たに土壌病菌が広がらないよう、完熟堆肥を施用したり、未消毒の土を持ち込まないようにする。

□病害虫防除

萎凋病

フザリウム菌による土壌病害。夏の収量を著しく低下させる重要病害である。

本葉展開期から収穫期まで発病し、下葉から黄化、萎凋し次第に内側の葉まで枯死する。根が黒褐色～茶褐色となり、導管部が黒褐変する。根の先端部に白いカビが生える。

生育適温は25～30℃で、主に盛夏期に被害が出る。連作により土壌中の菌密度が増加するため、一度発生し始めると毎年発生する。また、生息深度が20～30cmと他の土壌病害と比較して深く、太陽熱消毒法などでは死滅させることがむずかしい。

耕種的防除としては、①完熟した堆肥を施用し、微生物層のバランスの良い土づくりに努める。②保水性、排水性のバランスの取れたほ場環境を作る。③過剰な施肥を避ける。④収穫は根まで抜き取り、ほ場に残さない。⑤抵抗性品種を利用する、などの方法がある。

また、土壌くん蒸剤による土壌消毒法や、土壌還元消毒法、熱水土壌消毒法、蒸気土壌消毒法なども有効である。初夏に土壌消毒を行い、菌密度を低下させることで盛夏期の被害を軽減することができる。

立枯病

リゾクトニア菌、ピシウム菌などによる土壌病害。根の褐変、くびれ、腐敗が起こり、葉が黄化、枯死する。主に発芽直後から本葉展開期ころまでの生育初期に多い。連作による菌密度の増加や多湿条件により被害が大きくなる。

他に、株腐病、根腐病など症状が類似した病気が多い。

対策としては、①種子消毒をした加工種子を利用すること、②太陽熱土壌消毒法などにより菌密度を低下させることなどがある。

土壌の比較的浅い部分に生息しているため、萎

凋病の防除対策を行うことで、菌密度を低下させることができる。

べと病

初期には下葉の表面に黄白色の斑点ができ、次第に拡大して淡黄色、不正円形の病斑となる。後期には葉の大部分が淡黄色となり、病斑の裏側には灰色のカビを生じる。

ハウス内の気温が8～18℃（特に10℃前後）で、多湿状態が続くと発生する。特に曇天や雨が続き、ハウスが密閉状態になる時期（9月下旬～10月、2月下旬～4月）に発生しやすい。

一度発生すると伝染が早く、ハウス内に一気に蔓延する。斑点を生じると商品価値が無くなるため、収穫皆無になることが多い。

対策としては、①抵抗性品種を作付けすること。レース（系統）が1～7まであり、できるだけ抵抗性のある品種を選択する。②ハウスを密閉せず、温度が上がる日中には換気を図り、湿度の低下に努める。③過度な施肥や厚播きを避ける。④残さをほ場に残さないようにする。⑤薬剤防除は、発生が進むと効果がないので、予防散布や早期防除に務める、などがある。

ハウレンソウケナガコナダニ

体長約0.5mmの土壤中に生息する半透明のダニ。生長点付近を食害するため、葉が奇形となり商品価値が無くなる。10～25℃の範囲では低温になるほど長生きし、10℃で最も産卵数が多くなる。秋から春にかけての低温期に被害が多い。ナタネ油かすや未熟な有機物の投入により増殖する。薬剤防除と共に、残さをすき込まないことや未熟な有機物を施用しないように注意する。

ヨトウムシ類

幼虫は6月と9月の年2回発生する。1～2cmの若齢幼虫の被害は数株に集中するが、3～4cmの老齢幼虫になると昼間は株の下や土の中におり、夜に出てきて葉を暴食し被害が大きくなる。

老齢になると薬剤の効果が劣るので、早期防除に努めるとともに、集団で発生している葉を切り取って処分する。

シロオビノメイガ

6～10月まで年4～5回発生する。体長1～2cmの薄い緑色の幼虫で、ヨトウムシによく似るが、集団生活はしない。葉を薄皮だけ残して食害する。糸を吐き、葉を綴り合わせて中に潜むのが特徴的である。

周辺の除草などを徹底し、侵入源を絶つようにする。

アブラムシ類

体長1～2mm。葉裏に群がって汁を吸うため、葉が縮れて奇形になり、株の生育も遅れる。また、ウイルス病を媒介するという間接被害もあり、病気に加かった葉は色が濃淡のまだら模様(モザイク状)になる。

薬剤防除とともに、ほ場周辺の除草も徹底し密度を低下させておくことが重要である。

タネバエ

幼虫は白色のうじ虫で、土中からハウレンソウの根部に侵入、食害するため欠株となる。年に5～6世代を繰り返すが、被害は春から初夏に多い。成虫は臭気の強い有機物に強く誘引され、湿った土壌に集まり点々と産卵する。

薬剤防除とともに、未熟な有機物を使用しないようにする。

□生理障害

塩類濃度障害

EC値が極端に高い状態になると生育不良となる。特に夏期には顕著に減収する。EC値を継続的に測定し、肥料を過剰に施用しないようにする。

収穫後の土壌が0.6mS/cm以下であれば適正である。

EC値が0.6～1.1mS/cmの場合、①無肥料で作付②コマツナ、シュンギクとの輪作を行う③冬期はビニール除去、などの対策をとる。

EC値が1.1mS/cm以上の場合は、ハウレンソウ栽培が困難となる。①トウモロコシなどのクリーニングクロップの作付、②深耕ロータリー、トレンチャーなどによる下層土と表土の混合、③客土、などで根本的な除塩対策を行う。

まだら症

葉脈間が脱色するため、商品価値が落ちる。

マンガン欠乏症といわれ、土壤中にマンガンが欠乏した場合と、石灰資材の過剰施用による高pH化によりマンガンが不溶化した場合とがある。

また、過乾や過湿の場合にも類似した脱色症状が見られる。被害が見られたごく初期、本葉2～4枚期ころにマンガンを含む葉面散布剤を散布すると軽減できる場合もある。持続的に発生を抑えるためには土壌pHの適正化、ほ場水分・湿度の適正化、が重要である。

黄化症状

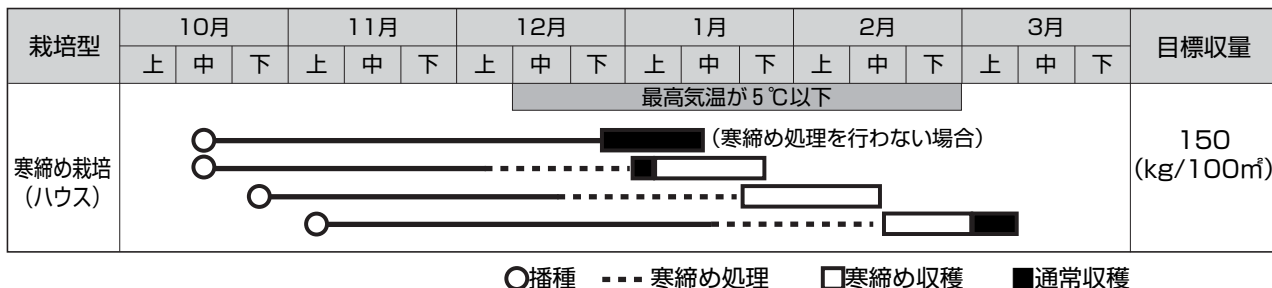
窒素施用量が少ない場合や、未熟な有機物を投入して窒素飢餓が起こった場合に黄化が見られる。

早期に窒素を含んだ葉面散布剤を散布すると軽減できる場合もある。

ホウレンソウ

寒締め栽培

栽培暦



作型の特徴

寒締め栽培とは、無加温ハウスにおいて、秋に播種し、収穫可能な大きさに育てた後、冬の冷気に当てて糖分とビタミン類（C、E、カロチンなど）の含有率を高める作型である。10月中旬に播種し、1～2月に収穫するのが一般的である。秋田県では、平成11年ころから各地で取り組まれている。

寒締め栽培は、東北各地で取り組まれ、「ちぢみホウレンソウ（タンポポのような開張型の草姿に栽培）」、「寒締めこまつな」など地域によって出荷形態や作目が異なる。

秋田県における出荷形態は、一般的に夏と同じ袋詰めである。糖度（Brix）基準を7以上とし、基準以上であることを確認してから、収穫、出荷する。

この作型の利点は、①良食味かつ高栄養であるとともに、冬期に品薄になる地場産野菜が出荷可能であること、②ホウレンソウの周年栽培として、または、夏秋どり果菜類のハウスや水稻育苗ハウスなどの後作として冬期に施設使用できること、③前作の肥料分除去ができることなどがある。

一方、生育期間の天候に、草丈の伸長や糖度の増減が大きく左右され、寒締めホウレンソウとして出荷しにくい場合もある。栽培にあたっては地域の気象やほ場条件を把握することが重要である。

品種と特性

寒締め栽培では低温伸長性、糖度の上がりやすさ、べと病抵抗性、収量性などを考慮して品種を選択をする。

特に低温伸長性が良すぎた場合には、糖度が上がる前に草丈が出荷規格に達してしまう。一方、

低温伸長性が悪い場合には、出荷規格に達する前に草丈の伸長が止まってしまうので注意する。

ミストラル

低温伸長性は並。早い時期（10月上～中旬）に播種する場合に用いる。糖度は上がりやすく、収量性も良い。播種時期が遅くなると、1～2月に伸長が止まる場合がある。べと病のレース1、3～5に抵抗性である。

アトランタ

低温伸長性は並～やや良。10月中～下旬の播種に用いる。糖度の上がりやすさは中程度で、収量性は良い。べと病のレース1～4に抵抗性である。

コンバット

低温伸長性はやや良。10月下旬～11月上旬の播種に用いる。糖度はやや上がりにくい。収量性は中程度。べと病抵抗性は1～4。気象とほ場条件によっては、寒締め栽培の基準糖度に達しないこともある。

栽培方法

□ほ場準備

ハウスの環境整備

ほ場準備は、ホウレンソウ（ハウス栽培）に準じる。

軟弱野菜であるホウレンソウでは、栽培環境（ハウスの設置状況など）が品質や収量に大きく影響するため、ほ場準備は万全を期する。

特に、寒締め栽培に取り組む場合、雪対策が重要である。無加温ハウスでは、ハウス内気温が低くなるため、ハウス上部に降り積もった雪が滑り落ちにくい。雪の重さでビニールが裂けたり、ハ

ウスが倒壊することもある。

耐雪性のあるハウスを用いることはもちろん、ハウス内部に支柱や補強などを設置する。除雪機などでこまめに除雪し、ハウス上部雪がすべり落ちやすいようにする。

また、開放時にハウスサイドから雪が吹き込まないように内側に防風ネットやビニールフェンスを設置したり、ハウスの周囲に灌水チューブを設置し、消雪に用いるなどの工夫もある。



土壌改良

土壌改良はハウレンソウ（ハウス栽培）に準じる。

pHは必ず測定し、目標pH6.0～6.5として矯正する。作付初年目は苦土石灰、ようりん、完熟堆肥を積極的に投入する。投入後から播種までは、少なくとも1～2週間はおくようにする。

一般的に、寒締め栽培は後作で行うことが多いため、前作（夏作）で十分に改良されている場合は必要ない。

施用例(30坪当たり)

肥料名	基肥	備考
☒ 完熟堆肥	200kg	
☒ 苦土石灰	20kg	
ようりん	5kg	

播種前灌水

灌水はチューブ、スプリンクラーなどを用いる。

施肥前に多量に灌水する。ハウスの設置状況や土質（粘土や砂土、黒ボク土）、排水性などにより調節するが30mm量を目安とし、地表から20cm以上浸透するように行う（例：灌水チューブで4～5時間程度）。

その後、耕起できるまで1～2日放置する。多湿

のまま耕耘すると、土塊をつくったり、土壌を硬くするので、土壌が「手で握って、少し固まる程度」の状態で行う。

施肥

収穫期が1月～2月中旬の場合、全量基肥を基本とする。

初作1作目は30坪当たり窒素成分で1.5kgとする。

後作の場合や2年目以降の栽培では、ECなどの土壤診断結果に基づいて施肥量を決める。基本施肥量は30坪当たり窒素成分で1.0～1.5kgとする。

収穫期が2月中旬～3月の場合、生育期間が長く、また生育期の後半（2月以降）には、日照量が増加して急速に成長し、下葉から黄化することがある。黄化が予想される場合は、上記の施用量をわずかに多くしたり、葉面散布で対応する。

但し、除塩効果を狙って栽培する場合や、EC値が0.6mS/cm以上の場合は、無肥料とする。

施用例（30坪当たり）

肥料名	基肥	備考
☒ 有機配合肥料	10～15kg	(10-8-10)

成分量（30坪当たり）

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	1～1.5	0.8～1.2	1～1.5

【EC値と施肥量の目安】

EC値	0	0.25	0.4	0.5	0.6
施肥量	標準施肥	2/3施肥	1/2施肥	1/3施肥	無肥料

□播種・栽植密度

播種期は、収穫期や品種【栽植密度】

から考慮して決める。10～11月は日ごとに気温が低下する時期である。10月播種の場合、播種1日の遅れは

条間	株間
13cm	× 9cm
～	～
15cm	× 8cm

収穫が3～4日遅くなり、1週間の遅れは収穫が1ヶ月遅くなる。この時期は秋作業が重なるため、遅れないように計画的に播種する。

種子はプライマックス種子など、加工種子の使用を基本とする。

寒締め栽培では株が広がりやすい。春～秋の作付けよりも株間を広くとり、80～90株/m²程度とする。反面、広くとりすぎると株張りが大きくなりすぎ、収穫時に袋に入りにくくなるので注意する。

播種は、播種機を用いる場合が一般的である。

品種やサイズで種子の大きさが異なるので、設定を変えて播種量や株間を調節する。覆土は1.0～1.5cmとする。

鎮圧は播種機で同時に行うことができるが、播種時には場に足跡をつけないための下駄を作業時に用いると、丁寧な鎮圧・整地ができる。

□播種後の管理

播種後の灌水

播種後に数～10mm量の若干の灌水を行う。ハウスの設置状況や土質、播種前灌水の量に合わせて調節する（例：灌水チューブで30分程度）。

播種まで3～5日を要するが、この間に種子のある深さまで過乾、過湿になると発芽不良となる。気温や土壌の乾燥状態に合わせて、手灌水などで数mm量、補うようにする。

生育期間中の灌水

夏の栽培と異なり、基本的に生育期間中の灌水はしない。

11月中旬以降に、水分が過剰にあると地温が下がり、生育が抑制される他、ハウス内の湿度が高まり病害やナメクジ被害が出やすくなる。土壌表面が白く乾く程度とし必要以上に灌水しないように注意する。

但し、10～11月上旬に高温が続き、土壌が極端に乾燥した場合は手灌水で補う。

換気

通常はハウスサイドを閉めて保温する。

天気の良い日中には湿度や気温が高くなるため、品質向上と病気抑制を図り、ハウスの入り口やサイドを開ける。特に、10～11月、2月～3月は日射量が多いので、こまめな管理を行う。ハウス内にもやのある状態ではべと病が多発することがあるので特に注意する。

生育コントロール

寒締め栽培を含む冬期間の栽培は、秋から冬の気象に生育が大きく左右され、収穫期の予想が難しい。

秋が暖かい場合、糖度が上がる前に草丈が出荷規格に達してしまう。秋が寒い場合、出荷規格に達する前に草丈の伸長が停滞してしまう。

12月は平均気温が5℃以下になる。真冬の保温は伸長効果は低いため、真冬になる前の11月中に、ハウスの開閉や被覆資材などによる天候に合わせて

た「生育コントロール」が必要である。

【草丈の目安】

11月中旬 → 15cm程度
 12月上旬 → 20cm程度

今の自分のほ場の草丈が適切なのかを判断する（下【寒締めホウレンソウの草丈の目安】参照）。

目安より大きい場合、ハウスサイドや入り口を開けて換気する。目安より小さい場合、被覆資材などを活用して保温する（右写真）。



寒締め処理

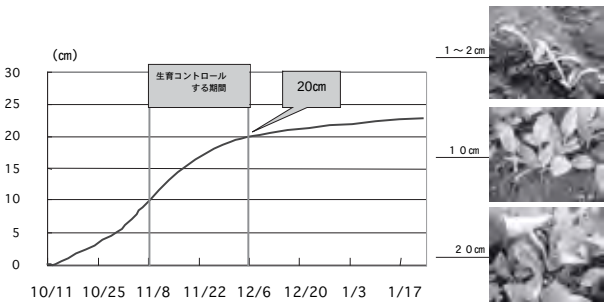
24cm程度（M規格）程度になったらハウスサイドを開け、寒気にさらす。ハウス内の気温を5℃前後に保つようにする。

ホウレンソウは葉菜類の中では比較的寒さに強く、寒さに慣れると－20℃でも耐えられる。しかし、初冬に急な寒さに当たると－5℃でも凍害が生じることがある。凍害になると葉柄の表皮剥離、葉身の黄化や白い斑点が生じ、品質が落ちることがある。よって、段階をつけて寒さに慣らすことが重要である。

開始から数日間は昼にハウスサイドをわずかに開放し、夜には閉める。その後は、昼の開放を徐々に広くし、夜にも開放する。

但し、低温により「くるくる」部が凍結し、開閉できない場合もあるので注意する。

寒締めホウレンソウ草丈の目安



□収穫・調整

糖度の確認

1月に寒締め処理を行うと葉が開張し、葉色が濃くなり葉肉が厚くなる。また糖度が増してくる。

収穫間近になったら、糖度の確認を出荷団体に依頼する。

糖度はBrix糖度計を用いる。一株につき最大葉とその内側の葉の2枚を測定する。部位は葉柄の中心とする。



株の大きさ、ハウス場所により糖度は異なるので、ハウス内で数点確認する。糖度が7以上になったら、寒締めハウレンソウとして出荷可能である。

但し、糖度上昇後でも、ハウスを閉め続けたり、温暖な天候が続くと、糖度は低下する。糖度基準以下になった場合は、再度寒締め処理をして糖度を高めるか、通常出荷に切り替える。特に2月は日照量が増して、ハウス内の気温が上昇し、急速に糖度が下がるので注意する。3月は、通常、糖度が基準以上になりにくい。

収穫適期・収穫作業

ハウレンソウでは一般的にM規格（例：24～29cm）の市場評価が高いため、M規格になったら収穫を開始する。葉の色が濃くなり、厚みが出て株が開き、糖度（最大葉の葉柄）が7以上であれば寒締めハウレンソウとして出荷が可能である。

収穫・調整・袋詰は、最も労働時間を要する作業である。夏とは異なり、収穫期になっても急速に伸長しないため、収穫適期は1～3週間と長い。収穫は、凍結した部分が溶ける日中（午前10時～）に行う。収穫前日の午後からハウスを閉めておくと、凍結しにくく収穫作業が楽になる。

収穫適期を逃すと草丈が規格以上になるなど品質低下を招く。また、栽培期間が長いと肥料切れを起こすこともある。土壌病害の蔓延を防ぐため、根を抜き取るようにする。残さはほ場に残さない。

調整により、子葉や下位の本葉2枚を除く。また

虫害や傷、黄化がみられるものなどを取り除いて袋に詰める。

□病害虫防除

べと病

初期には下葉の表面に黄白色の斑点ができ、次第に拡大して淡黄色、不正円形の病斑となる。後期には葉の大部分が淡黄色となり、病斑の裏側には灰色のカビを生じる。

ハウス内の気温が8～18℃（特に10℃前後）で、多湿状態が続くと発生する。一度発生すると伝染が早く、ハウス内に一気に蔓延し、収穫皆無になることが多い。

寒締めの栽培期間は、べと病の発生条件とハウス環境が一致するため、特に注意が必要である。

対策としては、①抵抗性品種を作付けする。レース（系統）1～7までのうち、多く抵抗性のある品種を選択する。②ハウスを密閉せず、温度が上がる日中には換気を図り、湿度の低下に務める。③過度な施肥や厚播きを避ける。④残さをほ場に残さないようにする。⑤薬剤防除は発生が拡大すると効果がないので予防散布や早期防除に務める。

ハウレンソウケナガコナダニ

体長0.5mmの半透明の土壤中に生息するダニ。生長点付近を食害するため、葉が奇形になり商品価値が無くなる。10～25℃の範囲では低温になるほど長生きし、0℃近くの低温でも生存でき、寒締め栽培でも被害が多い。

薬剤防除と共に、残さをすき込まないことや未熟な有機物を施用しないように注意する。

□生理障害

まだら症

葉脈間が脱色するため、商品価値が落ちる。

マンガン欠乏症といわれているが、特に冬期には、過湿の場合にも類似した症状が見られる。葉面散布剤を散布するなどの対策もあるが、持続的に発生を抑えるためには土壌pHの適正化、ほ場水分・湿度の適正化が重要である。

黄化症状

2～3月、生育期間が長くなり、また温度が高まって急速に生長するため、窒素肥料が不足し、下葉から黄化する場合がある。

発生が予想される場合や発生初期に葉面散布をする。または予め、施用量を多めにする。

シュンギク

ハウス栽培

栽培暦

栽培型	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
抜き取り栽培				○	—	—	□	—	—	○	—	—	□	—	—	○	—	—	□	—	—	○	—	—	□	—	—	○	—	—	□			春・秋 90 (kg/100㎡) 夏 50 (kg/100㎡) (1作当たり)

○播種

□収穫

作型の特徴

根付きのまま収穫する栽培は、生育期間が短いことから、果菜類の後作や他の軟弱野菜と組み合わせ、ハウスの利用計画に合わせて導入できる。

播種時期により、3月中旬～5月中旬の春まき栽培、6月上旬～8月上旬の夏まき栽培、8月下旬～10月下旬の秋まき栽培におおよそ分けられる。

春まき栽培では抽苔が、夏まき栽培では高温・強日射による生育不良、秋まきではべと病等が問題になる。

ハウス栽培により、作付け回数を増やし施設利用率を高め、高品質周年生産を図ることが収益性向上のポイントである。

シュンギクは発芽から本葉展開までは霜に弱いため、この作型は冬期間には適さない。

品種と特性

さとゆたか

「中葉シュンギク」タイプでべと病に非常に強く、初夏～初秋のべと病の発生しやすい時期にも安心して栽培できる。「中葉シュンギク」の中では生育は若干遅れるが、節間のつまった草姿で葉形も良く揃う。

栽培方法

□本畑準備

畑の選定

土壌に対する適用性は広く、ほとんどの土質で栽培可能であるが、抜き取り栽培では品質と作業性から砂土～砂壤土が有利である。

土壌改良

堆肥等有機物を施用して、できるだけ膨軟で保水力のあるほ場にする。酸性に弱いのでpH5.5以下であれば、石灰を施して矯正する。堆肥、苦土石灰は播種2週間前に全面散布して耕起する。できるだけ深耕した方がよい。

堆肥は年1回とし、1回目の作付け時に施す。苦土石灰は年2回施用する。

土壌改良資材施肥例 (kg/100㎡)

肥料名	基肥	備考
土 完熟堆肥	200	年1回
改 苦土石灰	20	年2回
ようりん	6	

※施肥量は一回当たりの量とする。

施肥

化成肥料は作付け毎に施用するが、土壌塩類濃度（EC）を測定し、EC0.5～0.7位に保つ。夏期高温時は化成肥料を少なくし、EC0.5前後に抑える。

【施肥例】

成分量 (kg/100㎡)

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	0.8～1.4	0.8～1.4	0.8～1.4

施肥量 (kg/100㎡)

肥料名	基肥	追肥	備考
肥 高度化成	6～10		(14-14-14)

畝立て

120cmの平畝（通路30cm位）をつくり、播種前に十分に灌水する。

□栽培管理

播種

播種量は100㎡当たり1.3L。

条間10～15cmで条まきする。春先と秋の低温期は厚まきし、高温時は薄まきする。

播種後の覆土は種子が隠れる程度に行い、発芽揃いまで寒冷紗等かける。

種子を予め水に浸種し、あく抜きをして播種すると発芽揃いが良くなる。浸種は、種皮が軽く裂ける程度まで行い、夏場は1昼夜、春・秋は2日程度掛かる。

温度管理

乾燥防止と夏期では遮光を兼ねて、発芽揃いまで遮光資材（遮光率40～50%のシルバーポリトウやダイオシート等）でハウス全体を被覆する。

発芽後、ハウス内温度は日中25℃を超えないように換気し、夜は10℃以下にならないように管理する。

春先と晩秋の低温時は5℃以上を確保できるようトンネル・2重カーテン等で保温に努める。

灌水

発芽が揃うまでは時間が掛かるので乾燥しないように、適宜灌水して土壤水分を適湿に保つ。収穫10日前からは灌水を控える。

間引き

発芽後混み合ったところだけを間引く。密植となっている場合は、本葉2～3枚時に3～4cm、7～8枚時に5～6cm間隔に間引き、1㎡当たり110～200株とする。

□収穫・調整

根付き収穫では、草丈15～20cmに達したときから、株を抜き取り、収穫を開始する。播種後35日程度で収穫期に達し、夏期の収穫期間は4日程度短い。春先や晩秋の場合は、播種後45～50日かかる。

□病害虫防除

べと病

発芽始めに発生し、葉が退色してくる。病斑部は淡く黄化し、その表面に白色霜状の菌そうを生じる。発病株は直ちに抜き取りほ場外に深く埋め込むか焼却する。

炭疽病

初めは水浸状の柔らかい小斑を生じ、のち円形となり、灰褐色に変わる。鮭肉色の粘質物を分泌する。密植を避け通風を図る。排水を良くし高畝とする。

□生理障害

心枯れ症（カルシウム欠乏症）

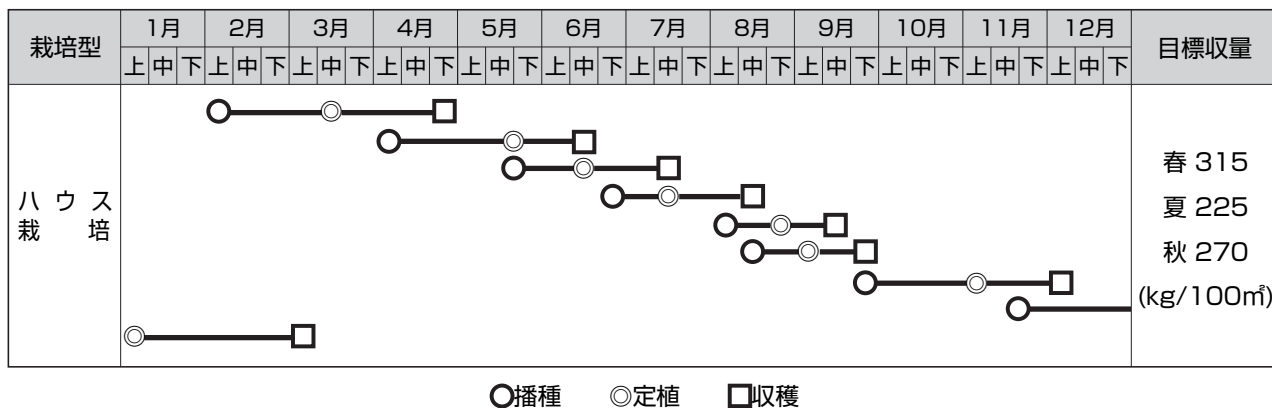
葉縁、新葉を中心に黄白色化する。

発生が予想される場合は、生育中期から後期にかけ予防的にカルシウム資材を葉面散布する。

チンゲンサイ

ハウス栽培

栽培暦



作型の特徴

生育期間が短く、ハウス栽培により年間8作の周年栽培が可能である。家族経営では小規模労働集約型の経営となるが、雇用労力の導入による大規模経営も可能である。

品種と特性

品種の選択は低温期から春先にかけては抽だいににくい品種を、また高温期は節間伸長が少なく、チップバーンの発生が少ない品種を選択する。

青帝（播種期：2月下旬～10月上旬）

草姿は立性で葉身は卵形、基部の張りが良く、胴部のくびれがはっきりしている。

夏賞味（播種期：6月上～8月中旬）

草姿は立性で、葉型はやや細目の長円形、厚みがある。収穫までの日数は他の品種より2～3日多く要するが、その分強健で作りやすい。

冬賞味（播種期：10月上～2月下旬）

草姿は立性で、株元の張りが良い。抽だいが遅く、低温期の生育が良好なため、冬～春の栽培に最適である。

栽培方法

□直播き栽培

1穴1～2粒の点播きとする。種子量は100㎡当たり60～80ml必要である。「ごんべい」播種の場合、ペルトは105（φ5mm）以下を使用する。

播種前に十分床に灌水しておくことが発芽を促

す。覆土は種子がかくれる程度とする。本葉3枚頃で間引きし1本立ちとする。その後の栽培管理は以下の移植栽培と同様に行う。

□移植栽培

ハウス雨除け下で育苗する。

播種

ペーパーポット（11号）またはセルトレイ（128穴）に1穴1粒の直播きし、直接ほ場に定植する。

播種・灌水後、濡れ新聞紙で覆い、発芽まで床土の水分を保つ。

温度管理

発芽適温は20～25℃で、3～4日位で発芽揃いとなる。発芽最低限界温度は5℃、最高限界は35℃である。

生育適温は15～20℃で、30℃以上の高温により生育不良となるので温度管理に注意する。

灌水

発芽し始めたら新聞紙を取り除く。床土を乾燥させないように適宜灌水する。灌水は晴天日の午前中に行うようにする。

抽だい対策

冬から春にかけての栽培では、抽だいが発生するので以下のことに十分留意する。

育苗床の平均気温を13℃以上、最低気温を5℃以上に保つように管理する。

若苗を定植する。

栽培期間を通じてチッソ切れを起こさない。

□本畑の準備

本畑の選定

ほ場は耕土が深く、保水、排水、通気性の良い所を選ぶ。排水が悪いほ場は高畝とし湿害を防ぐ。連作ほ場では前作の残さや根株は必ず除去し、病虫害の発生源とならないようにする。

土壌改良

連作障害を抑制するため完熟堆肥などの有機質を充分施用し、地力の向上を図る。

土壌改良資材施肥例 (kg/100㎡)

資材名	施用量
☒ 完熟堆肥	200~400
☒ 苦土石灰	10
ようりん	6

施肥

生育期間が短いため施肥は基肥主体とする。施肥量は100㎡当り成分量でチッソ、カリ各1.5~2.5kgを標準とするが、ハウス栽培では塩類集積が起こりやすいので、土壌塩類濃度を測定し、EC 0.5~0.7程度になるように基肥を加減する。夏期高温時はEC0.5前後を目安とする。

播種の7~10日前に基肥を施用し、全面耕起する。

【施肥例】

(kg/100㎡)

肥料名	チッソ	リンサン	カリ
☒ 高度化成	1.5	2.5	1.5

畝立て

ハウスの構造やマルチの使用有無で異なるが、中央をやや高めにした短冊型ベッドとする。マルチを使用する場合は、栽培時期で資材の種類を選択する。

【栽培時期によるマルチの選択】

栽培時期	マルチの種類
初夏~初秋	白黒ダブルマルチ シルバーマルチ
秋、夏	黒マルチ
冬	透明マルチ(雑草の発生に注意)

□定植

定植方法

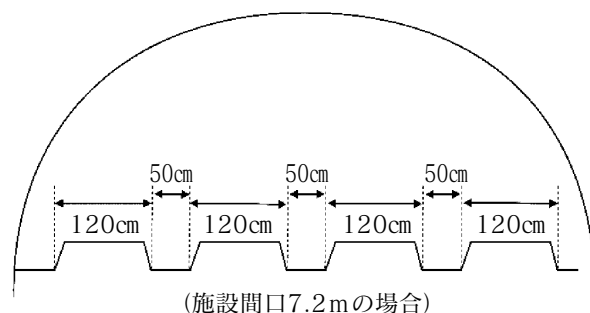
栽培時期と定植適期苗の目安は次のとおりであ

る。セル成型苗では、根鉢形成が十分行なわれていることを確認する。

【栽培時期と定植適期苗の大きさ】

栽培時期	育苗日数(日)	本葉(葉数)
初夏~初秋	20	2.0~2.5
秋、春	30	2.0~2.5
冬	35~40	2.0~2.5

栽植密度は株間15cm×条間15cmを標準とする。高温期は、密植によるムレや節間伸長を防ぐために、18cm×18cmとやや広げる。



遮光

定植後の活着を促すため、寒冷紗などで遮光し施設内の温度を下げる。ただし、遮光期間が長過ぎると、生育が悪くなるので、活着後は速やかにはずす。

□定植後の栽培管理

温度管理

生育適温は15~25℃で、35℃を超えると生育が抑制され、節間が伸びて品質が低下する。

また3℃以下では生育が止まり表皮に亀裂が入るなどの低温障害が発生する。

換気は25℃位を目安に行ない高温による品質低下を防ぐ。春~秋はほとんど開放状態とし、入口やサイドのすべてに寒冷紗(白色寒冷紗#300)等を張り害虫の侵入を防ぐ。

高温対策

チップバーンやカッピング(葉のわん曲)を防止するため、灌水は、育苗時に少なめ、定植後数日間は活着を促すため軽く行う。

黒寒冷紗による遮光を行うが、遮光期間が長期にわたると品質を低下させる。

低温対策

春と秋との低温期は寒害を避けるため、ポリまたはビニールトンネル被覆で保温する。この場合、

キュウリ
メロン
スイカ
小玉スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニトマト
ナス
ペイナス
シントウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイートコーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用ギク
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ(ゴゴミ)
モミジガサ(シドク)
ミヤマイトガサ(アイコ)
イヌドウナ(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

昼間トンネル内が15℃以上になったら換気する。

秋期の日中は換気を行ない通風で耐寒性を高め、生育障害の発生を防ぐ。

灌水

定植後は、活着の促進を図るために十分に行うが、以降は土壌の乾きを見て行う。収穫1～2週間前には灌水を控え、収穫後の日持ちを良くする。

□収穫

収穫適期幅が狭いので、穫り遅れによる品質の低下を招きやすい。特に、高温期の収穫幅は3～4日しかないので、収穫労力に見合った作付け面積とする。

草丈が20～25cm（重さ150～200g）程度になったら、根元から切り取り収穫する。

定植後の収穫日数の目安（移植栽培）

直播き栽培では、これより7～10日、日数が多くかかる。

春 30～35日、夏 20～25日、秋 40日
冬(越冬) 60日

□病害虫防除

病害虫の防除は、薬剤による防除だけに頼らず、収穫物の残さをほ場外に出して処理したり、排水を良くするなど、耕種の防除法を取り入れて、予防に重点をおく。病害防除には、ハウスの入口やサイドすべてに寒冷紗を張り、ハウス内への侵入を防ぐようにする。

白さび病

茎葉に白色でやや盛り上がった菌体を多数生ずる。5～7月と9～11月に発生が多い。降雨の多い時期に多湿条件で発生する。被害作物は病害の発生源となるのでは場外に持ち出す。発生地での連作は避ける。高畝栽培する。

根こぶ病

土壌伝染、水媒伝染する。高温多湿時に発生しやすい。酸性土壌に発生が多いので、石灰資材でpH6.5に矯正する。

単一の防除法では効果が上がりにくいので、アブラナ科野菜以外との輪作、土壌酸性矯正、移植栽培、薬剤の施用を併用する。

コナガ

葉の表皮を残して、カスリ状に食害し、多発す

ると多数の穴があき網目状になる。7～8月に発生が多い。

卵から成虫になるまで20～25日、年間6回以上発生するため、薬剤抵抗性が発達しやすい。

キスジノミハムシ

子葉や本葉にボツボツと1mmほどの穴があく。表皮にミミズのはったような食痕が残る。

年3～4回発生する。平均気温が13℃前後になる5月頃から活動を始め、11月頃まで発生する。6～8月に発生が多い。

ナメクジ

湿気を好むので風通しを良くする。ハウス周りの除草を心掛ける。

□生理障害

チップバーン(カルシウム欠乏症)

内側の葉の先端部分が枯れあがる症状で、土壌の乾燥、高温、肥料濃度障害などにより一時的にカルシウムの吸収が阻害されることによって発生する。

予防対策として生育中期までに塩化カルシウム0.3～0.5%液を2～3回散布する。

ハウ素欠乏

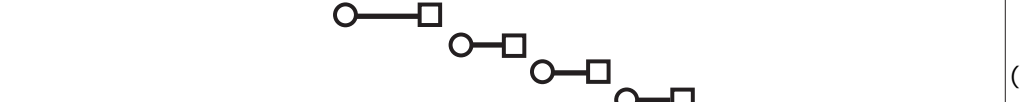
生育中期から葉柄の中肋部内側を中心に横向きの亀裂が入り生育も悪くなる。

堆肥等を充分施用し土づくりを行うとともにハウ素入り化成肥料を施すか、2～3作ごとに100㎡当たりFTE400gかハウ砂50～100gを基肥と一緒に施用する。または、0.1～0.25%ハウ砂溶液を葉面散布する。

コマツナ

ハウス栽培

栽培暦

栽培型	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			目標収量
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
ハウス栽培																																		夏まき 120 (kg/100㎡)			
																																		秋まき 150 (kg/100㎡)			

○播種

□収穫

作型の特徴

秋田県ではハウス栽培を基本とする。無加温ハウスで1年を通しての栽培（春まき、夏まき、秋まき、冬まき作型）が可能である。

生育温度は5～35℃、生育適温は20～25℃。播種から収穫までの日数は、夏期で25日、冬期で90日程度である。

県内では、大規模に周年栽培に取り組む場合と、短期間にハウス利用したいときや他の葉菜類（主にホウレンソウ）が作りにくい盛夏期に間作として栽培する場合とがある。

草丈の伸長が早く収穫適期が1～2日と非常に短いので、労働力と栽培面積が合っていることが大切である。また、ハウスの回転を効率よく行うために、計画的な作付が重要となる。

品種と特性

コマツナは周年播種できる品種も多いが、耐暑性や耐寒性、病害の抵抗性、収量性、作業性を考慮し品種選択する。

夏楽天

葉色はやや薄いのが、草姿は立性で収穫しやすい。

きやすみ

葉色は濃く草姿は立性、初夏まき用。白さび病耐病性あり。

よかつた菜

草姿は立性で収穫しやすい。葉色が非常に濃く葉柄も太い。

なかまち

草姿は立性で収量性が高い。萎黄病耐病性で耐

暑性も強い。

わかみ

春秋まき用、葉色は濃く草姿は立性。白さび病耐病性あり。

河北

草姿は立性、低温伸張性、収量性があり、冬まきに適する。

栽培方法

□ほ場準備

ハウスの環境整備

土壌に対する適応性は広いが、深耕などにより作土層を十分に確保する。

夏期の栽培では害虫（特にコナガ、アオムシ、キスジノミハムシなどの小さな害虫）の侵入を防ぐため、目合い0.8～1mm以下のサンサンネットや不織布、白寒冷紗などでハウスサイドや入り口を完全に被覆する。



土壌改良

完熟堆肥を施用し、膨軟で保水性のあるほ場にする。酸性にも比較的強いが、pHは5.5～6.0を目標に石灰で矯正を行う。堆肥や石灰はできるだけ早めに施用する。遅くとも2週間前には全面施用し、耕起する。

土壌改良資材施用例（30坪当たり）

肥料名	基肥	備考
土 完熟堆肥	200kg	
改 苦土石灰 ようりん	20kg 5kg	

灌水

施肥前に十分量を灌水する。ハウスの設置状況や土質、播種前灌水の量に合わせて調節するが、30～50mm量程度とする（例：灌水チューブで4～5時間）。

耕起できるまで1～2日放置する。

施肥

全量基肥で施す。初作地は30坪当たり窒素成分で1.5kgとする。収量に合わせ夏はやや少なめ、冬はやや多めに施用する。

2作目以降は、基本施用量を窒素成分で1.0～1.5kgとするが、EC値を確認しながら調節する。

施肥例（30坪当たり）

肥料名	基肥	備考
肥 有機配合肥料	10～15kg	(10-8-10)

成分量（30坪当たり）

	チッソ	リンサン	カリ
基 肥	1～1.5	0.8～1.2	1～1.5

□播種

条間12～14cm、株間8cmですじ播き（1～2粒播き）、覆土は0.5～1.0cmとする。

播種は播種機（クリーンシーダや真空播種機）を用い、種子の大きさに合わせて、播種量を調節する。

鎮圧は播種機で同時に行うことができるが、ほ場に足跡をつけないための下駄を作業時に用いると良い。

播種後は10～数mm量の灌水を行う。ハウスの設置状況や土質、播種前灌水の量に合わせて調節する（例：灌水チューブで30分程度）。発芽や生育を均一に揃えるため、灌水ムラが無いように注意する。

発芽揃い後、厚い場所は間引きを行う。

□播種後の管理

夏期の管理

夏期は気温や土壌の乾燥状態に合わせて、随時、手灌水などで土壌水分を補う。多灌水による徒長に注意する。収穫7日前以降に灌水しない。ハウスはサイドを開けて換気を図り、品質向上、病害の

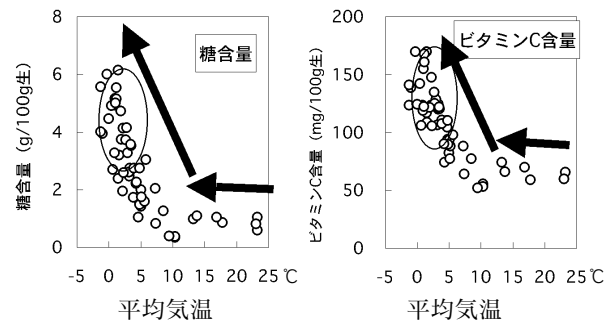
抑制を図る。強風や雨の場合は閉めるが「くるくる」部には、空き缶や銅管を挟むなどして密閉状態にしない。地温低下を図るため、遮光率の低い資材をハウス上部にかけ地温低下を図る。

冬期の管理

冬期は地温低下を防ぐため、11月中旬以降は灌水しない。ハウスサイドは気温や湿度に合わせて開閉する。

寒じめとして出荷する場合、出荷できる大きさに育ったら、ハウスのサイドを開放し、冬の冷たい外気をハウス内に導入する。積極的に寒さにさらし、下図のように収穫前10日間の平均気温を2℃以下で管理することにより、糖やビタミンC含量は豊富になる。

強風で作物が傷むのを防ぐため、ハウスサイドに目合い0.6～1mmの防風ネットを張ると良い。



収穫前10日間の平均気温と糖・ビタミンC含量との関係

□収穫・調整

出荷規格の草丈に達したら収穫を行う。コマツナでは一般的にM規格（例：24～29cm）の単価が高いため、M規格の出荷に努める。

播種から出荷までの日数は、春～秋期25～40日、夏期22～25日、冬期60～90日程度である。

夏期は収穫期ころの伸長が非常に早く、降雨で湿度が高まると一晩で伸びすぎるので注意する。収穫は品温を上げないように、できるだけ涼しい時間に行う。

冬期は伸長が緩やかだが、低温期を経過するため花芽が形成され、初春の気温上昇と共に抽台し側芽が伸長して品質が落ちる場合があり、収穫が遅れないように注意する。また、凍結により葉を折らないように、寒さの緩む日中に収穫する。

病害の蔓延を防ぐため、根を抜き取るようにする。残さはほ場に残さない。

調整により、子葉や本葉2枚を除くと共に、虫害

キュウリ
メロン
スイカ
小玉
スイカ
カボチャ
ズッキーニ
トマト
ミニ
トマト
ナス
ペイナス
シシトウ
ピーマン
パプリカ
オクラ
イチゴ
スイート
コーン
エダマメ
サヤエンドウ
サヤインゲン
ソラマメ
キャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
カリフラワ
ワー
レタス
リーフレタス
ホウレンソウ
シュンギク
チンゲンサイ
コマツナ
ナバナ類
ミズナ
アスパラガス
ネギ
タマネギ
ニラ
ニンニク
モロヘイヤ
食用グキ
ミョウガ
セリ
切ミツバ
ダイコン
カブ
ニンジン
ゴボウ
ジャガイモ
サツマイモ
サトイモ
ナガイモ
ツクネイモ
山ウド
クサソテツ
(ゴゴミ)
モミジガサ
(シシトウ)
ミドリナガサ
(アズキ)
イヌドクナ
(ホシナ)
フキ
ジュンサイ
タラノメ
ギョウジャニンニク

や傷、トロケ症状が見られるもの、黄化がみられるものなどを取り除いて袋に詰める。

□病害虫防除

べと病

葉に淡黄色で不規則な病斑ができ、葉裏には白色のカビが生える。春秋の低温多湿時に発生が多い。換気を図ると共に、残さをほ場に残さない。

白さび病

葉の表に淡緑色の病斑ができ、葉裏で白色粉状の胞子から飛散して伝染する。発芽適温は10℃。春秋に多く、多湿条件での発生が多い。

換気を図ると共に、残さをほ場に残さない。

コナガ、アオムシ、ヨトウムシ

コナガ（体長0.5～1cm）、アオムシ（体長1～3cm、モンシロチョウ）、ヨトウムシ（体長1～4cm、ヨトウガ）などの鱗翅目の幼虫は、大量に発生して葉を食害するため、対策が遅れると、収穫皆無になることもある。

薬剤防除だけでは十分に抑えられないため、ハウスサイドや入り口に目合い1.0mm以下の防虫ネットを使用し、侵入を防ぐ。

キスジノミハムシ

体長3mmのアブラナ科野菜につく小さなハムシ。黒い体に2本の黄色いスジがあり、ノミのように飛び跳ねる。成虫が葉を、幼虫が根を食害する。葉に小さな穴が点々とあくため、商品価値が落ちる。

幼虫が土壌中に生息するため、発生が予想される場合は播種前に土壌混和による薬剤防除を行うと共に、目合い0.8mm以下の防虫ネットを使用し、侵入を防ぐ。